

面向智慧交通的车流量统计与 停车检测算法研究

作者姓名 _____柳文崇_____

指导教师姓名、职称 _____毛国强 教授_____

申请学位类别 _____工学硕士_____

学校代码 10701
分 类 号 TN91

学 号 21011210171
密 级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

面向智慧交通的车流量统计与 停车检测算法研究

作者姓名：柳文崇

一级学科：信息与通信工程

二级学科(研究方向)：通信与信息系统

学位类别：工学硕士

指导教师姓名、职称：毛国强 教授

学 院：通信工程学院

提交日期：2024 年 4 月

Research on Traffic Flow Statistics and Parking Detection Algorithm for Intelligent Transportation

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Information and Communications Engineering

By
Wenchong Liu
Supervisor: Guoqiang Mao Title: Professor
April 2024

西安电子科技大学 学位论文独创性(或创新性)声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文若有不实之处,本人承担一切法律责任。

本人签名: _____ 日 期: _____

西安电子科技大学 关于论文使用授权的说明

1 本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件,允许查阅、借阅论文;学校可以公布论文的全部或部分内容,允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证,结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果,署名单位为西安电子科技大学。

2 保密的学位论文在____年解密后适用本授权书。

本人签名: _____ 导师签名: _____

日 期: _____ 日 期: _____

摘要

随着城市化发展进程的不断加速和车辆数量的不断增加，交通拥堵、交通事故和环境污染等问题日益突出。车辆检测在智慧交通系统（Intelligent Transportation System, ITS）的建设中具有重要意义。道路车辆信息的准确感知是智慧交通系统能够有效运转的关键。为了促进智慧交通系统以及智慧城市的发展，多样化的物联网传感器被部署在交通系统中用于实时且精准地获取道路车辆信息。其中，地磁传感器有着成本低、功耗小、安装方便、体积小、耐用性强等优点，可以大面积成体系地部署在道路上，并通过对车辆经过时引起的磁场扰动进行捕获，为智慧交通系统提供车流量和车辆行驶场景等信息。本文对现有基于地磁传感器进行车辆检测和停车检测方法的不足进行改进，并通过实验证明了所提出方法的优越性。主要工作如下：

（1）关于通过地磁传感器采集扰动信息进行车辆检测，目前已有大量研究。现有方法中多是在地磁基线的基础上分析扰动信号来进行车辆检测。而地磁的变化不仅由车辆经过产生，也会由于光照、温度变化等产生缓慢漂移，基线的缓慢漂移会逐渐干扰车辆信息的判断，使得检测误差越来越大。本文采用地磁场信号的一阶差分值来进行车辆检测，其衡量的是前后时刻磁场的相对变化，消除了较长时间内存在的磁场缓慢漂移问题，提高了地磁传感器在各种环境干扰下进行车辆检测的鲁棒性。本文通过对磁场一阶差分值进行统计分析，基于贝叶斯概率对车辆经过的概率进行推导计算，进而根据得到的有车概率进行车辆检测。最后，通过实测数据对车辆检测算法进行精度测试。实验结果表明，本文提出的方法可以有效提高车辆的检测精度和鲁棒性。

（2）本文对双车道场景下车辆停靠的磁场进行分析，提出了一种车辆停靠检测算法。该算法主要是对传感器检测范围内的车辆停靠事件进行检测，用于提高车辆检测系统的功能性。具体地，本文建立正常车流和连续车流下车辆停靠的磁场模型，分析停车事件发生时的磁场波形特点。基于磁场波形特点提取用于车辆停靠检测的特征，并根据该特征设计了正常车流和连续车流两种场景下的车辆停靠检测算法。该方法配合基于磁场一阶差分的车辆检测算法，解决了传统基线方法带来的车辆停靠后无法检测其他车辆的问题。最后，本文结合实测数据，对双车道场景下的停车检测算法进行精度测试。实验结果表明，本文提出的停车检测算法能够准确地检测到车辆停靠事件的发生，同时不会影响其他过往车辆的检测。

关键词：智慧交通系统， 地磁传感器， 贝叶斯概率， 车辆检测， 停车检测

ABSTRACT

With the accelerating process of urbanization and increasing number of vehicles, traffic congestion, traffic accidents and environmental pollution have become increasingly prominent and vehicle detection is of great significance in the construction of Intelligent Transportation System (ITS). The accurate perception of road vehicle information is crucial for the effective operation of intelligent transportation systems. In order to promote the development of intelligent transportation systems and smart cities, a variety of Internet of Things sensors are deployed in transportation systems to obtain real-time and accurate road information. Among them, the geomagnetic sensor has the advantages of low cost, low power consumption, convenient installation, small size, and strong durability. It can be deployed on the road in a large area, and capture the magnetic field disturbance caused by the passing of the vehicle to provide information such as traffic flow and vehicle driving scene for the intelligent transportation system. In this thesis, the shortcomings of the existing vehicle detection and parking detection methods based on geomagnetic sensors are improved, and the superiority of the proposed method is proved by experiments. The main work is as follows:

There has been a significant amount of research on vehicle detection using disturbance information collected by geomagnetic sensors. Existing methods mostly analyze disturbance signals based on geomagnetic baselines for vehicle detection. However, changes in geomagnetic fields are not only generated by passing vehicles but also influenced by factors such as light exposure and temperature variations, leading to slow drift. This slow drift of the baseline gradually interferes with the judgment of vehicle information, resulting in increasing detection errors. To address this issue, this thesis employs the first-order differential values of geomagnetic field signals for vehicle detection. This method measures the relative changes in magnetic fields between preceding and succeeding moments, effectively eliminating the problem of slow drift in geomagnetic fields over extended periods, thereby enhancing the robustness of geomagnetic sensors for vehicle detection in various environmental interferences. Furthermore, this thesis conducts statistical analysis on the first-order differential values of magnetic fields and calculates the probability of vehicle passage based on Bayesian probability, thereby performing vehicle detection. Finally, precision tests of the vehicle detection algorithm are conducted using

real-world data. Experimental results demonstrate that the proposed method can effectively improve the accuracy and robustness of vehicle detection.

This thesis analyzes the magnetic fields of vehicles parked in dual-lane scenarios and proposes a vehicle parking detection algorithm. The algorithm is primarily used to detect vehicle parking events within the detection range of sensors to enhance the functionality of vehicle detection systems. Specifically, this thesis establishes magnetic field models for vehicle parking under normal traffic flow and continuous traffic flow conditions and analyzes the waveform characteristics of magnetic fields when parking events occur. Based on the waveform characteristics of magnetic fields, features for vehicle parking detection are extracted, and vehicle parking detection algorithms are designed for both normal traffic flow and continuous traffic flow scenarios. This method, in conjunction with the vehicle detection algorithm based on the first-order differential of magnetic fields, addresses the issue of traditional baseline methods failing to detect other vehicles after one vehicle parks. Finally, combined with real-world data, precision tests of parking detection algorithms in dual-lane scenarios are conducted. Experimental results demonstrate that the proposed parking detection algorithm can accurately detect the occurrence of vehicle parking events without affecting the detection of other passing vehicles.

Keywords: Intelligent Transportation Systems, Geomagnetic Sensors, Bayesian Probability, Vehicle Detection, Parking Detection

插图索引

图 1.1	2023 年全国 50 个主要城市路网高峰行程延时指数	1
图 1.2	研究内容总体框架示意图	6
图 2.1	车辆磁场扰动示意图	10
图 2.2	车辆等效多磁偶极子模型	11
图 2.3	地磁感知节点设备电路	14
图 2.4	车辆监测系统示意图	14
图 3.1	三轴原始磁场漂移情况	17
图 3.2	实际车辆 1 及三轴原始磁场波形	19
图 3.3	实际车辆 2 及三轴原始磁场波形	20
图 3.4	车辆 1 的三轴磁场仿真结果	21
图 3.5	车辆 2 的三轴磁场仿真效果	21
图 3.6	两个车辆的三轴磁场差分波形	22
图 3.7	车流和环境一阶差分信号频谱分布	24
图 3.8	三轴磁场差分信号滤波前后对比	25
图 3.9	各轴环境一阶差分累积分布直方图	29
图 3.10	可信度随差分值的变化情况	31
图 3.11	车辆经过时三轴磁场一阶差分及其有车概率	31
图 3.12	车辆检测算法状态机	32
图 3.13	无车条件下三轴磁场一阶差分 CDF 拟合结果	33
图 3.14	X 轴环境数据自相关函数	35
图 3.15	Y 轴环境数据自相关函数	35
图 3.16	Z 轴环境数据自相关函数	35
图 3.17	环境和车辆对应有车概率的频率分布直方图	36
图 3.18	车辆检测测试场景图	37
图 3.19	各组车流数据的误检情况	38
图 4.1	车辆停靠场景图	41
图 4.2	车辆停靠过程三轴磁场仿真波形 ($a_x = -20m/s^2$)	43
图 4.3	车辆连续经过磁场波形	46
图 4.4	车辆停靠时车辆连续经过的仿真波形	47
图 4.5	停车检测测试场景图	52

表格索引

表 3.1	行驶车辆的已知参数	20
表 3.2	等效模型参数集中的参数描述	20
表 3.3	车辆等效模型参数求解结果	21
表 3.4	磁场一阶差分 FIR 滤波器的参数	26
表 3.5	磁场一阶差分 FIR 滤波器的系数	26
表 3.6	无车经过时各轴特征分布参数的取值表	34
表 3.7	车辆检测算法参数表	37
表 4.1	各实验组停车检测算法准确率	52

符号对照表

符号	符号名称
$\mathbf{B}$	三轴磁场强度向量
$\mathbf{r}$	磁偶极子相对传感器节点的位置向量
μ_0	真空磁导率
$\mathbf{m}$	磁偶极子的磁矩向量
m_i	磁偶极矩在 i 轴上的分量
B_i	磁场强度在 i 轴上的分量
$\mathbf{B}_n$	第 n 个磁偶极子在传感器节点处的磁场向量
Θ	磁偶极子模型中待求参数集合
$\hat{\Theta}$	多磁偶极子建模时的最佳估计参数
$L(\Theta)$	三轴磁场波形拟合时实际值与估计值的损失函数
N_F	三轴磁场波形拟合时所用到的序列长度
$\mathbf{F}$	用于磁场波形拟合时的实际三轴磁场矩阵
$\mathbf{F}_X, \mathbf{F}_Y, \mathbf{F}_Z$	实际三轴磁场在 X, Y, Z 轴上的分量
$\mathbf{D}_X, \mathbf{D}_Y, \mathbf{D}_Z$	实际三轴磁场差一阶分在 X, Y, Z 轴上的分量
$\mathbf{W}$	磁场波形拟合误差的协方差矩阵
W_i	地磁传感器采集的 i 轴数据的样本方差
f_s	地磁传感器的采样频率
$F_i(k)$	k 时刻坐标轴 i 上的磁场强度值
$D_i(k)$	k 时刻坐标轴 i 上的磁场强度一阶差分
y_V	车辆车身的中轴线与传感器所在车道线的垂直距离
v_X	车辆在 X 轴上的行驶速度
N_m	车辆磁偶极子模型等效时所用到的磁偶极子个数
$\mathbf{d}$	磁偶极子几何位置之间的位置矢量
$\overline{D}_i(k)$	k 时刻坐标轴 i 上滤波后的磁场强度一阶差分

ω_c	滤波器的截止频率
α_j	滤波器第 i 个点对应的滤波系数
$P_{car}(k)$	在 k 时刻地磁传感器附近有车辆经过的概率
$P_{env}(k)$	在 k 时刻地磁传感器附近无车经过的概率
$e(k)$	k 时刻是否有车辆经过地磁传感器附近的事件
ρ_0	$e(k)=0$ 条件下三轴一阶差分概率乘积与联合概率之间的相关系数
ρ_1	$e(k)=1$ 条件下三轴一阶差分概率乘积与联合概率之间的相关系数
$f_i(x)$	i 轴磁场一阶差分所服从分布的概率密度函数
$Rel_{ji}(k)$	i 轴磁场一阶差分 $\bar{D}_i(k)$ 所对应的判断 $e(k)=j$ 的可信程度
$I_{i,j}$	i 轴磁场一阶差分 $\bar{D}_i(k)$ 所对应的计算 $Rel_{ji}(k)$ 的积分区间
θ_{arr}	通过有车概率判断车辆到达的检测阈值
n_{arr}	判断满足到达检测阈值条件的计数变量
N_{arr}	判断车辆到达所需要满足阈值条件的点数
N_{lea}	判断车辆离开所需要满足阈值条件的点数
θ_{lea}	通过有车概率判断车辆离开的检测阈值
n_{lea}	判断满足离开检测阈值条件的计数变量
μ_i	i 轴磁场一阶差分信号服从高斯分布的均值
σ_i	i 轴磁场一阶差分信号服从高斯分布的方差
T_d	车辆经过状态所需要等待的数据点数
a_X	车辆运动时在 X 轴方向上的加速度
$\mathbf{F}_{env}(k)$	三轴环境磁场基线向量
$F_{i,env}(k)$	环境磁场基线在 i 轴上的分量
$\mathbf{F}_{park}(k)$	三轴停车磁场基线向量
$F_{i,park}(k)$	停车磁场基线在 i 轴上的分量
$R_i^N(k)$	k 时刻及前面 N 个点时间窗内 i 轴磁场强度的极差
w_i	i 轴磁场强度极差的加权融合系数

$\mathbf{F}_i^N(k)$	k 时刻及前面 N 个点时间窗内 i 轴磁场强度所构成的向量
$R_{sum}^N(k)$	k 时刻及前面 N 个点时间窗内三轴磁场强度极差的加权融合值
σ_{sum}^{-1}	三轴磁场强度极差的加权融合系数的归一化常数
RTH	判断磁场是否稳定时三轴磁场极差加权值的阈值
MTH	判断磁场是否稳定时三轴磁场均值差之和的阈值
d_{car}	车辆前后间距
$ParkMark$	停车标志位
N_p	计算三轴磁场均值时所需要的点数
$\overline{F}_i^{N_p}(k)$	坐标轴 i 上 k 时刻及前面 N_p 个原始磁场数据的均值
$\Delta F(k)$	三轴磁场均值与三轴环境基线的绝对差值之和
θ_{park}	停车检测时三轴磁场绝对差值之和的阈值
C_v	车辆连续经过时判断车辆停靠的车辆计数变量
θ_v	车辆连续经过时判断车辆停靠的车辆数阈值

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
CDF	Cumulative Distribution Function	累积分布函数
DE	Differential Evolution	差分进化算法
FIRDF	Finite Pulse Response Digital Filter	有限长脉冲响应数字滤波器
IIRDF	Infinite Pulse Response Digital Filter	无限长脉冲响应数字滤波器
ITS	Intelligent Transportation System	智慧交通系统
LoRa	Long Range Radio	无线通信模块
LPWAN	Low-power Wide Area Network	低功耗广域网络
PDF	Probability Density Function	概率密度函数
RMSE	Root Mean Square Error	均方根误差
RU	Roadside Unit	路侧单元
VN	Vehicular Networks	车辆网络

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
插图索引	V
表格索引	IX
符号对照表	XI
缩略语对照表	XV
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 用于车辆检测的传感技术对比	2
1.2.2 基于地磁传感器的车辆检测方法研究	3
1.2.3 基于地磁传感器的停车检测方法研究	4
1.3 研究内容及章节安排	6
第二章 基于地磁传感器的车辆检测原理及系统设计	9
2.1 基于地磁场的车辆检测原理	9
2.1.1 地磁场概述	9
2.1.2 车辆的等效磁偶极子模型	10
2.2 系统平台搭建	13
2.2.1 路侧感知节点	13
2.2.2 车辆监测系统设计	14
2.3 本章小结	15
第三章 抗磁场漂移的车辆检测方法研究	17
3.1 引言	17
3.2 车辆经过的磁场模型建立	18
3.2.1 基于差分进化算法的模型参数估计	19
3.2.2 车辆经过的磁场差分波形仿真	22
3.3 磁场差分信号的预处理	22
3.3.1 滤波器原理概述	23
3.3.2 一阶差分信号的频谱分析	23
3.3.3 滤波器设计	24
3.4 基于磁场差分信号的车辆检测方法	26

3.4.1	车辆检测算法分析与设计	27
3.4.2	状态机车辆检测算法	32
3.4.3	车辆检测算法中参数值的确定	33
3.5	实验测试结果与性能分析	37
3.5.1	测试场景介绍	37
3.5.2	测试结果分析	37
3.6	本章小结	39
第四章	连续车流下的异常停车检测算法研究	41
4.1	引言	41
4.2	停车场景的车辆磁场模型	42
4.3	磁场基线的更新方法	43
4.3.1	基线更新概述	43
4.3.2	磁场稳定性判断的特征提取	43
4.4	车辆连续经过时车辆停靠的磁场模型	45
4.5	不同车流场景下的停车检测算法研究	47
4.5.1	正常车流下停车检测算法研究	47
4.5.2	连续车流下停车检测算法研究	49
4.5.3	停车检测算法中各参数的确定	51
4.6	仿真测试与结果分析	51
4.6.1	测试场景介绍	51
4.6.2	测试结果分析	52
4.7	本章小结	53
第五章	总结与展望	54
参考文献		57
致谢		61
作者简介		63

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着社会经济的发展，与日俱增的汽车保有量使得目前的交通问题日益严峻。根据中华人民共和国公安部的统计，截至 2023 年底，全国机动车保有量达 4.35 亿辆，同比增长率高达 5.73%^[1]，说明我国机动车数量仍处于高速上升期。这使得交通调度运行效率低，交通安全系数低，环境污染严重，资源消耗加剧。上述问题都会严重阻碍经济社会的高速发展。在高德地图最新发布的《2023 年度中国主要城市交通分析报告》中可以看到：同比 2022 年，2023 年全国 50 个主要城市中有 2% 的城市路网高峰行程延时指数下降，14% 的城市基本持平，84% 的城市拥堵上升，其中拥堵上升城市中乌鲁木齐涨幅最大，其次是兰州、哈尔滨、北京^[2]。日益严重的交通拥堵问题也严重影响了人们的工作和生活。因此，缓解交通压力，提高通行效率已经成为亟待解决的关键问题^{[3][4]}。特定的运输法规或道路基础设施能够在一定程度上改善上述问题。然而，交通法规的制定和基础设施的修建始终受限于建设成本^[5]。

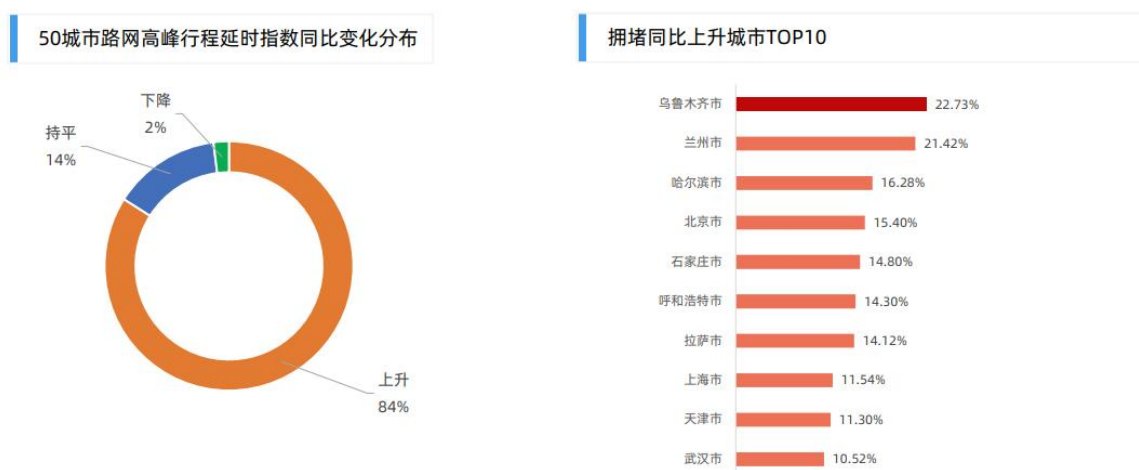


图 1.1 2023 年全国 50 个主要城市路网高峰行程延时指数

上述数据体现出，目前交通问题日益恶化，交通拥堵普遍存在，造成了巨大的经济损失，国内外都在积极研究能够缓解这些问题的高效方法^[6]。在这样的背景下，智慧交通的理念应运而生。智慧交通拥有对道路上的交通情况以及行驶车辆准确感知的能力，且能够对交通流进行预测。随着物联网技术的快速发展，使用先进的交通监测设备和技术来建设智慧交通的方案逐渐成为改善交通系统安全性和运行效率的最优解。交通系统的建设依赖于新一代传感器技术，涵盖了车辆网络（Vehicular Networks, VN）、物联网、云计算、大数据分析以及人工智能等技术^[7]。通过在路侧广泛部署

智能设备,如智能道钉、高清卡口摄像机和毫米波雷达等,智慧交通系统能够感知多种交通数据。利用新一代的 4/5G、WiFi 以及低功耗广域网络 (Low-power Wide Area Network, LPWAN) 等无线通信技术,智慧交通实现了感知设备之间、行驶车辆、路侧单元 (Roadside Unit, RSU) 和交通大数据平台之间的实时可靠交互^[8]。在此基础上,路侧单元和交通大数据平台等具备计算能力的设备能够通过结合大数据分析、边缘与云计算、人工智能与机器学习等技术,对接收到的感知数据进行关联、融合与分析。通过挖掘数据中蕴含的有效信息,实现对当前道路状况的同态映射以及对未来交通状态的趋势预测。此外,丰富的交通数据能够辅助自动驾驶车辆对道路情况进行判断,从而有效提高自动驾驶技术的安全性和可靠性^[9]。最终,智慧交通系统生成的预测结果通过无线通信网络回传至路段的车载模块、路侧单元等各种终端设备,以完成交通流的优化调度,有效缓解交通拥堵,并避免交通事故的发生。

从 1978 年开始,地磁传感器就开始应用到车辆检测领域。地磁传感器检测车辆的原理依托于车辆中含有能够引起磁场波动的金属材料(如铁、钢、镍、钴等),故经过传感器的车辆会使磁场发生扰动。根据地磁传感器检测到的磁场变化可以设计相应的车辆信息检测算法,从而获得车辆经过传感器时的有效信息^[10]。

实时的车流量检测对基础设施规划和系统运行具有实际意义,准确的车辆检测技术可以提高获取到的交通量的准确性,从而对道路交通拥堵和事故进行预防,以进一步提高现有交通网络的运营效率和安全性。在目前采用地磁传感器进行车辆检测的系统中,大多采用的是基于地磁基线的检测。在没有车辆经过时系统会进行环境磁场基线的更新,在车辆经过时进行车辆检测,然而在车辆连续经过时,基线无法正确更新,使得基于基线的车辆检测方法存在较大的误差。另外,道路上异常停车事件的检测问题同样是值得关注和解决的,这对智慧交通系统的正常运行至关重要。因此,针对目前的研究现状以及上述提出的问题,需要设计一种基于地磁传感器的鲁棒车流量检测方法,并根据地磁传感器检测到的地磁场信号对车辆停靠事件进行监测,以此来满足地磁传感器为智慧交通系统提供信息的应用要求。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 用于车辆检测的传感技术对比

随着各种技术的不断发展,目前可用于车辆监测的传感技术有很多。按照传感器的部署方式,可以将其分为嵌入式传感器和非嵌入式传感器两种^[11]。嵌入式传感器指嵌入路面的一种设备,主要包括地磁传感器、感应线圈等。非嵌入式传感器是指部署在道路表面或者依托龙门架部署在道路上方的一类设备,包括摄像头、毫米波雷达等。两类设备各有其优缺点。其中,嵌入式设备具有成本低,便于大面积部署的优点,同时其采集的数据量较小,便于进行信息提取和无线传输。非嵌入式设备具有数据感知

精度高的优点,使用这类设备进行车辆检测精度也就较高。然而其造价成本往往较为昂贵,不便于大面积部署,使得对于整个交通道路的检测范围有限。

因此,通过对不同传感器技术的对比来看,嵌入式设备相比于非嵌入式设备,可以低成本、大规模地部署,能够实现对道路信息的全方位、无死角感知。其中,地磁传感器在保留了嵌入式传感器优点的同时,也能够对道路车辆信息进行感知,比较适合作为感知道路车辆信息的设备。另外,地磁传感器相比于摄像机、雷达等设备的优点还在于,不受恶劣天气和遮挡物等的影响,而依靠能见度进行监测的摄像头、雷达等设备的精度却会受到严重影响。

1.2.2 基于地磁传感器的车辆检测方法研究

在现有道路硬件设施难以进一步扩充的情况下,基于先进物联网设备的智慧交通系统成为缓解交通压力、提高道路使用率的有效途径。地磁传感器因其低成本、低功耗、易于安装、小巧便携、耐用性强以及隐私性等优势而备受青睐^[12]。这种传感器可以广泛部署在道路上,通过检测车辆在其范围内经过时引起的磁场扰动,为智慧交通系统提供精准的车辆信息。这种基于地磁传感器的智慧交通解决方案为现有的交通管理系统引入了更为先进和高效的技术手段,得到了国内外诸多学者的研究与发展^[13]。

Coleri 等人^{[14][15]}通过设定固定阈值来进行车辆检测。具体地,当车辆经过时,对地磁场产生干扰,如果磁场干扰值超过该阈值,系统会判定为有车辆经过。但是经过研究发现,固定单一的阈值无法适用于所有场景,一旦地磁场基线发生漂移,便会导致误判,降低系统对于车辆的检测精度。Cheung 等人^[16]则提出了一种通过自适应阈值进行车辆检测的方法。但是,基于阈值的停车检测算法始终存在着缺陷。在低信噪比情况下,阈值方法无法区分环境干扰信号和车辆经过的信号。在传感器检测范围内发生车辆停靠事件时,系统无法进行正常的车辆检测。Wang 等人^[6]提出了一种传感器节点设计方案,将三个地磁传感器集成在一个传感器节点中,并在该节点中进行车辆检测。在该方案中,三个地磁传感器分别部署在路面不同高度上,同时对节点处的地磁信号进行采集。传感器计算相应的磁场特征值,进而进行车辆检测。在该方案下,算法能够有效屏蔽邻道车辆造成的干扰,而仅对传感器所在车道的车流进行监测,车辆检测准确率达到 97.5%。Balid 等人^[17]在其论文中提出了一个比较全面的车辆信息监测系统。该系统包含了电路硬件设计以及在此基础上所设计的车辆信息提取算法。具体地,该系统通过放置在道路一侧的两个地磁传感器节点进行监测,其间距已知。结合传感器节点内置的状态机算法,算法不仅能够检测到车辆到达与离开传感器检测范围的时间,还能利用两个传感器采集的时间信息对车辆的速度进行估测,进而得到车辆的磁长度,实现车型分类。Wahlstrom 等人^{[18][19]}在其论文中提出了一种车辆行驶方向识别算法。在车辆经过两轴地磁传感器时,采集这段时间的磁场数据,根据 X 、 Y 轴磁场变化分析磁场向量旋转方向,进而提取用于判断车辆行驶方向的特征,并给

出了该特征的理论与实际分类准确率。本道车辆行驶方向判断准确率可达 99%，邻道的判断准确率可达 93%。

关于使用地磁传感器进行车辆检测并获取车辆信息，国内外已经有大量的相关研究。上述车辆检测的方法是依靠检测地磁传感器所在空间范围内的地磁变化来进行车辆检测。但是，环境地磁场因为受光照和温度等环境因素的影响，存在一定的不可控漂移，且当车辆停靠时，其产生的磁场变化较大并稳定在某个水平，基于原始磁场变化的车辆检测算法就会由于无法检测到车辆离开而失效。虽然大多算法会包含环境基线更新的步骤，但当车辆连续经过时，环境基线无法及时更新，此时车辆检测精度就会受到影响，造成一定程度的误检测。本文基于上述研究基础，提供了一种能够避免基线漂移造成误检测的车流检测算法，为智慧交通系统提供更准确的车辆信息。

1.2.3 基于地磁传感器的停车检测方法研究

针对车流密度较大的道路场景中车辆检测所存在的问题，近年来已经引起了越来越多专家学者的关注。Yang 和 Dong 等学者^{[20][21]}均考虑将地磁数据的方差信号引入拥堵情况下的车辆检测中，从而减少算法对于大量阈值的依赖。其中，Yang 等人提出根据一定时间窗内磁场数据的方差对原始信号进行加权，进一步扩大磁场数据在无车经过与有车经过时在幅度上的差异，进而通过阈值判断的方法实现车辆连续经过时的到达与离开检测。Dong 等人提出利用磁场数据计算的短时样本方差作为主信号，并用于车辆检测算法的设计，同样也是通过设置一定阈值的逻辑进行车辆检测。然而，方差信号的计算复杂度较高，且在计算时涉及当前时刻以及之前若干时刻的采样数据，这一方面会导致传感器外围电路功耗较大，另一方面也会使得车辆检测存在较大时延。

Dong 等人提出在拥堵车流场景下对车辆停靠事件进行监测的必要性^[21]。当有车辆停靠在地磁传感器监测范围内时，其文献中所使用的方差信号将归为零，那么该算法无法对停车事件进行检测。Dong 等人在车辆检测算法的基础上进行进一步研究，提出了基于磁场方差信号的停车检测方法。具体地，通过分析车辆停靠时与无车停靠时磁场数据方差的差异来实现车辆停靠检测。事实上，赋予停车检测功能后，路侧感知设备不仅可以实现基本的车辆检测，还能够对车辆停靠这种车辆异常事件进行检测^{[22][23]}。车辆异常事件包括车辆逆行、违章变道和超速行驶等。其中，异常停车作为影响正常交通秩序的车辆异常行为，也应当在发生时得到道路管理部门的及时发现和处理^[24]。

在停车检测的研究方面，基于地磁传感器的检测系统及方法也得到了一定的研究发展，但该方法主要应用于停车场的建设和车位监控中。Floris 等人^[25]提出了一种智能停车场的算法系统。在该系统中，部署在车位上的地磁传感器能够检测到车辆进入停车位。此外，该传感器节点搭载了无线通信模块，可以将停车信息实时地传输给后端平台。平台端对所有车位的停车信息进行整合，并将剩余空车位发送至一定通信范

围内的手机用户,从而实现停车场车位信息的实时交互,节省用户停车时间。Zhu 等人^[26]提出了一种可以消除相邻其他车位停靠车辆干扰的停车检测算法。该算法分为两部分,第一部分是基于有限状态机的停车检测算法。该算法提取地磁传感器所采集的磁场波形幅值、磁长度等车辆信息,对停靠车辆进行检测,并初步筛选出准确的停车检测信息。第二部分是基于 DS 证据理论的停车检测算法。该算法能够消除相邻其他车位车辆停靠的干扰,进一步提高停车检测的精度。实测数据表明,该文献提出的算法对车辆进入和离开停车位的检测准确率分别为 99.8%和 99.9%。Zhang 等人^[27]提出了另一种用于克服相邻其他车位车辆干扰的停车检测算法。该算法融合了相邻多个车位部署的地磁传感器所采集的磁场数据,对当前车位的占用情况进行分析和判断。该算法采用数据特征的计算方法相对简单,算法复杂度较低,有效降低了传感器节点运行时的功耗。实际测试数据表明,该算法的停车检测准确率能够达到 99.54%。Jin 等人^[28]提出了一种能够处理传感器温度导致磁场漂移的停车检测算法。温度漂移现象是影响地磁传感器检测精度的主要因素之一。该研究引入滑动漂移因子这个指标,对传感器采集的数据进行温度漂移补偿,从而削弱温度漂移效应对停车检测精度的影响。实际测试数据表明,在 0-38℃的温度范围内,该算法的检测精度可以稳定在 99.63%左右。Šolić等人^[29]给出了一种搭载太阳能电池板的地磁传感器节点设计方案。其中,太阳能电池板在给传感器节点进行充电外,还能够感知环境的亮度变化。当车辆进入车位时,环境光照发生明显变化,此时地磁传感器和无线通讯模块开始工作,对是否有车辆进入停车位进行判断。由于配备太阳能充电功能,该传感器节点的部署和维护成本较低。

不同于智能停车场中对停车检测系统的要求,在高速场景下进行异常停车检测需要面临更多的挑战。主要包括:(1)在智能停车场中,仅需关注当前车位是否有车辆停靠,对感知设备的检测范围要求较小。而在高速场景中,异常停车事件可能发生在道路的任何地点,这是不可预知的。因此,为了能够准确地监测车辆停靠,需要大规模部署传感器节点,才能实现对整个道路的全面异常事件监测。这要求对传感器节点进行部署和维护的成本方面具有明显的优势。(2)在停车场中,传感器位置集中,方便进行供电和管理。然而,在高速场景下,通过电池或有限供电将会消耗大量人力和财力,因此传感器节点需要具备自主充电能力。(3)在停车场中仅对车辆停靠进行判断,而在多车道、多车辆的高速场景下,车辆停靠检测受到过往车辆的影响。上述因素增加了高速场景下异常事件监测的复杂性,需要在检测算法设计过程中考虑到这些关键问题。为了解决这些问题,需要寻找能够大规模、低成本部署的地磁感知设备,对道路车辆行驶情况进行较为全面的感知。同时,通过考虑有其他过往车辆的干扰,在停车场以及高速道路场景下要都能够进行停车事件的检测。

1.3 研究内容及章节安排

为了实现磁场漂移背景下精准实时的车辆监测功能,本文设计了一种基于地磁传感器的磁场差分车辆检测算法,在正常车流密度下能够进行精准的车辆检测。另外,该算法也可以实现在停车事件发生时的车辆检测。本文设计了相应的车辆停靠检测算法,在另一侧车道有车辆经过的情况下可以进行目标车道车辆停靠事件的检测,为智慧交通系统的道路监控提供异常停车的相关信息。

本文主要包含两部分工作:(1)为解决环境地磁场漂移对车辆检测造成的影响,设计了一种基于三轴磁场一阶差分值的车辆检测算法。首先,基于地磁传感器采集的三轴磁场信号,计算其一阶差分信号并进行噪声滤除。然后,通过贝叶斯概率公式对各轴一阶差分值对应的有车经过概率进行推导计算,进而通过有车概率对车辆的到达和离开进行检测。(2)为了对道路上的异常停车事件进行监测,提出了一种停车检测算法。在此基础上对拥堵车流的磁场变化特点进行分析,提出了一种能够在车辆连续经过的情况下对车辆停靠事件进行检测的功能。具体地,本文建立了单车经过和多辆车连续经过时车辆停靠的磁场模型,通过对比有车停靠与无车停靠时的磁场变化特点,提取用于判断车辆停靠的信号特征,实现正常车流与拥堵车流场景下的停车检测。本文各章节内容的安排如下:

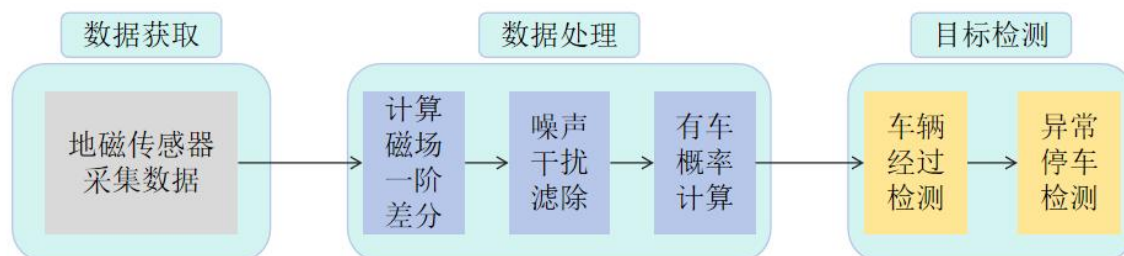


图 1.2 研究内容总体框架示意图

第一章为绪论。介绍了车辆检测技术的研究背景及意义,分析了目前道路交通存在的问题,提出了解决磁场漂移对车辆检测影响问题的必要性以及拥堵车流场景下停车检测的必要性。通过对国内外车辆检测技术以及停车检测技术研究现状的分析,阐述并总结了目前这些检测技术存在的不足和问题。

第二章为基于地磁传感器的车辆检测原理及系统设计。首先对车辆经过的磁场进行磁偶极子建模,以进行定性分析;其次,介绍了基于地磁传感器节点的硬件设计以及在其基础上搭建的车辆监测系统的设备构成和运转过程。

第三章为抗磁场漂移的车辆检测方法研究。基于第二章建立的车辆磁场磁偶极子模型,本章首先根据实际的车辆磁场数据对其等效磁偶极子的模型参数进行估计,进

而对不同场景下的磁场差分波形进行仿真分析,从而对基于差分波形设计车辆监测算法的可行性有一个定性认识和验证。根据贝叶斯概率理论对给定三轴磁场差分值对应的有车概率进行推导。其次,根据计算得到的有车概率对车辆的到达和离开进行判断,并给出算法的相应流程状态机。最后,对整个车辆检测算法的检测精度进行测试与结果分析。

第四章为拥堵场景下的异常停车检测方法研究。基于第二章建立的车辆磁场磁偶极子模型,本章首先对车辆停靠事件进行建模仿真分析,给出了正常车流场景下的车辆停靠检测算法。然后,对拥堵车流下车辆停靠的磁场模型进行建立和分析,根据其磁场变化特征,给出拥堵车流下车辆停靠的检测算法。最后,对车辆停靠检测算法的检测精度进行测试与结果分析。

第五章为总结与展望。本章主要对本文的研究工作进行总结,指出其目前存在的问题和后续研究的方向。

第二章 基于地磁传感器的车辆检测原理及系统设计

目前,随着城市交通系统的蓬勃发展,道路环境的复杂性不断增加,人们的出行方式日益多样化。作为未来智慧交通系统和汽车产业发展的主要方向,无人驾驶技术面临着巨大的挑战^[30]。车流检测数据和车速检测数据在智慧交通系统中扮演着关键的角色,尤其是对于辅助无人驾驶的发展至关重要,有望推动未来交通系统向智能化迈进。近年来,随着 5G 网络的迅速发展,其低延时特性为自动驾驶提供了更好的支持,加速了自动驾驶技术的发展,进一步提升了人们的出行体验和交通效率^[32]。为了实现这一宏伟目标,必须收集城市道路复杂交通环境下的有效车流数据。地磁传感器作为一种新兴的车辆检测感知设备,因其低成本、便捷使用和高稳定性等优势逐渐受到关注,越来越广泛地应用于车辆信息检测的研究领域。

本章将详细描述地磁传感器进行车辆检测的工作原理。首先根据磁场相关理论,将车辆等效为磁偶极子,建立车辆经过地磁传感器时的磁偶极子模型,基于车辆产生的磁场信号给出车辆状态机检测算法。本文所设计的车辆检测系统是基于单个传感器节点的。为了实现智慧交通系统对车辆数据的实时监控以及车辆、边缘计算设备和云平台三者之间的实时信息交互,本章会介绍算法采用的地磁传感器等相关硬件设备以及基于硬件设备所建立的集成感知、计算、通信、控制等技术为一体的交通监测系统。

2.1 基于地磁场的车辆检测原理

2.1.1 地磁场概述

在进行地磁场分析时,可以将地球等效为一个磁铁。磁北极(N)处于地理南极附近,而磁南极(S)处于地理北极附近,磁极与地理极不完全重合,存在一定角度,称为磁偏角,约为 11° 。磁力线分布特点是:赤道附近磁场的方向是水平的,两极附近则与地表垂直,且赤道处磁场最弱,两极处磁场最强^[33]。地磁场是地球周围空间分布的磁场,其包括基本磁场和变化磁场两个部分。基本磁场是最主要的部分,占据整个地磁场的 99% 以上。这部分地磁场起源于地球内部,属于内源磁场,比较稳定,只会随着天气、温度等环境因素的改变而动态地缓慢变化^[34]。变化磁场主要起源于地球外部,相对比较微弱。地球磁场强度大约是 $0.5 \sim 0.6$ 高斯($Gauss$),也就是 $5 \times 10^5 \sim 6 \times 10^5$ 特斯拉(T)。

在一定空间范围内,地磁场的强度和方向在短时间内是比较稳定的。基于这个特点,通过对地磁场进行实时监控,捕捉车辆经过时产生的磁场干扰,并以此进行车辆检测是可行的。但在较长的时间上来说,受太阳活动、地球自转、地球内部物质运动等过程的影响,地球磁场在一天当中会有一定的变化,其变化强度比较小,通常在十

几到几十纳特之间^[35]。但当太阳活动比较强烈时，变化的幅度甚至会达到几百纳特斯拉，这种水平的变化会对车辆检测造成一定的影响，因此在车辆检测过程中需要考虑这种地磁场漂移带来的影响。

2.1.2 车辆的等效磁偶极子模型

磁偶极子模型是一种物理模型，用于描述磁场产生源的行为。在这个模型中，磁场源被视为一个磁偶极子，具有一个磁矩，该磁矩表示了磁场源的强度和方向。基于磁场的相关理论，当铁磁物体距离参考点较远时，即参考点与铁磁物体之间的距离远远大于物体本身的尺寸大小时，该铁磁物体可以视为磁偶极子^[36]。在本文所研究的对象中，车辆作为铁磁材料含量较高的运动物体，可以等效为多个磁偶极子构成的模型^[37]。车辆在经过地磁传感器的过程中，会对一定空间范围中的地磁场产生干扰，地磁传感器会捕获这种干扰并输出这个过程对应的地磁信号。

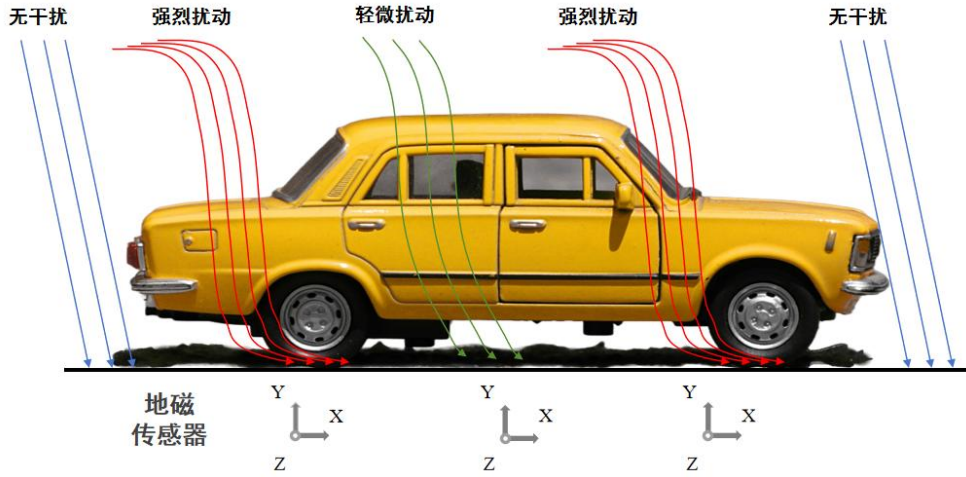


图 2.1 车辆磁场扰动示意图

将地磁传感器作为坐标原点建立空间坐标系，对车辆经过时产生的磁场扰动进行建模。 XOY 面与道路面重合，其中 X 轴正方向与车辆行驶方向相同， Y 轴正方向为地磁传感器指向路面的方向， Z 轴正方向为垂直于路面向上。那么磁偶极子在地磁传感器处所产生的三维磁场向量 $\mathbf{B}$ 与位置向量 $\mathbf{r}$ 的关系如式(3-1)所示^{[38][39]}。

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3x^2 - r^2 & 3xy & 3xz \\ 3xy & 3y^2 - r^2 & 3yz \\ 3xz & 3yz & 3z^2 - r^2 \end{pmatrix} \cdot \frac{\mu_0 \mathbf{m}}{4\pi r^5} \quad (3-1)$$

其中， $\mathbf{r}$ 表示磁偶极子关于坐标原点的位置向量，有 $\mathbf{r} = \{x, y, z\}^T$ ， x, y, z 分别表示磁偶极子在空间坐标系下的坐标值，单位为米。磁场向量 $\mathbf{B} = \{\mathbf{B}_x, \mathbf{B}_y, \mathbf{B}_z\}^T$ ， $\mathbf{B}_x, \mathbf{B}_y, \mathbf{B}_z$

分别表示向量 $\mathbf{B}$ 在 X, Y, Z 三轴方向上的磁场分量。 r 为位置向量 $\mathbf{r}$ 的模，表示原点测量位置与坐标 (x, y, z) 处磁偶极子之间的直线距离，有 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 。 μ_0 为真空磁导率，其值为 $4\pi \times 10^{-7}$ ，单位为亨利/米。 $\mathbf{m}$ 为磁偶极子的磁矩，有 $\mathbf{m} = \{m_x, m_y, m_z\}$ ， m_x, m_y, m_z 分别表示磁矩在三个坐标轴方向上的分量，其值与铁磁物体本身的构成和材质等有关。那么，磁偶极子在原点处产生的各轴磁场分量计算方法如式(3-2)所示。

$$\begin{aligned} B_x &= \frac{\mu_0}{4\pi r^5} \left((3x^2 - r^2) \cdot m_x + 3xy \cdot m_y + 3xz \cdot m_z \right) \\ B_y &= \frac{\mu_0}{4\pi r^5} \left(3xy \cdot m_x + (3y^2 - r^2) \cdot m_y + 3yz \cdot m_z \right) \\ B_z &= \frac{\mu_0}{4\pi r^5} \left(3xz \cdot m_x + 3yz \cdot m_y + (3z^2 - r^2) \cdot m_z \right) \end{aligned} \quad (3-2)$$

式(3-2)描述的是单个磁偶极子产生的三轴磁场强度与其位置的变化关系。在实际的数据采集过程中，传感器节点按照 100Hz 的采样间隔采集磁场强度的时间序列。算法不仅仅依靠单点的磁场进行车辆检测，而是依靠车辆在传感器附近整个行驶过程的磁场数据。因此，还需要建立磁偶极子的运动模型，来模拟真实车辆行驶过程的磁场变化，即确定位置向量 $\mathbf{r}$ 与时间 t 之间的关系。本文考虑理想情况，主要包括以下几个特征：车辆在经过地磁传感器时沿车道线，即传感器的 X 轴方向，做匀速直线运动，不存在任何垂直于行驶方向，即传感器 Z 轴方向上的位移。令磁偶极子进入地磁传感器范围时的初始位置为 $\mathbf{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$ ，初始速度为 v ，单位为公里/时，则磁偶极子在三个坐标轴方向上与传感器距离的计算如式(3-3)所示。

$$\begin{aligned} x &= x_0 + vt \\ y &= y_0 \\ z &= z_0 \end{aligned} \quad (3-3)$$

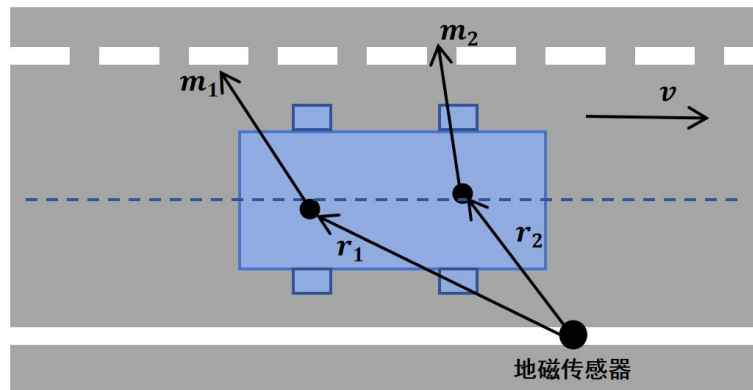


图 2.2 车辆等效多磁偶极子模型

在本文所研究的场景中，用于感知地磁场变化的传感器节点安装在路测，当车辆从本道经过时，由于车辆与传感器距离较近，车辆不能被简单的等效为单个磁偶极子，而是多个不同空间位置的磁偶极子。如图 2.2 为车辆的等效多磁偶极子模型。车辆被等效为两个带有不同磁矩矢量值的磁偶极子。由于车辆的相对对称性，等效的磁偶极子几何位置一般靠近车辆中轴线。

根据矢量的可叠加性，不难得出，若将车辆等效为 N_m 个磁偶极子，设第 i 个磁偶极子在传感器节点处所得到的磁场矢量为 $\mathbf{B}_i$ ，其中 $i=1,2,\dots,N_m$ ，那么最终车辆在传感器节点处产生的磁场向量由式(3-4)得到。

$$\mathbf{B} = \sum_{i=1}^{N_m} \mathbf{B}_i \quad (3-4)$$

在进行车辆磁偶极子模型等效时，磁矩 $\mathbf{m}$ 与车辆本身的铁磁性质有关。根据对大量实测车辆磁场数据的观察可以推断，不同车辆对应的多磁偶极子模型的 N_m 、各磁偶极子的相对位置关系以及每个磁偶极子的磁矩 $\mathbf{m}$ 都存在差异。因此，建立一个能够用来等效所有车辆的多磁偶极子模型是不现实的，通常是针对于某一种型号的车辆进行建模仿真分析。首先采集该型号车辆的磁场数据，通过磁场波形对磁偶极子模型中的各个参数进行估计^{[40][41]}。本文需要结合一些车辆的多磁偶极子模型进行仿真分析，以便对基于地磁传感器的车辆检测问题进行适当的定性分析。

Wahlstrom 等人^[38]给出了部分车型在等效为磁偶极子模型时所需要的磁偶极子个数，即在已知车辆车型时，可以认为磁偶极子个数 N_m 是已知的。通过地磁传感器采集车辆的磁场数据后，可以对磁偶极子模型中其他参数进行估计，包括磁矩 $\mathbf{m}$ 、各磁偶极子相对于地磁传感器的初始相对位置矢量以及各磁偶极子之间的相对位置矢量等。可以令 Θ 表示这些参数的集合。进行参数估计的目标是，找到最佳的一组参数值，使得在这些参数下得到的三轴磁场波形对于传感器采集的三轴磁场波形的拟合程度最好。换言之，定义一个损失函数来衡量测量值与估计值之间的误差，则以 Θ 为参数的损失函数 $L(\Theta)$ 应当取到最小值。

为了给出损失函数的表达式，首先对实际测量值与理论估计值之间的噪声进行描述。传感器采集到的三轴磁场数据是对原始磁场进行抽样后的结果，为一个离散的序列值，故可以取用于分析误差的序列长度为 N_G ，令 $\mathbf{G}$ 表示传感器采集到的三轴磁场序列，有 $\mathbf{G} = \{\mathbf{G}_X, \mathbf{G}_Y, \mathbf{G}_Z\}^T$ 。其中， $\mathbf{G}_i (i \in \{X, Y, Z\})$ 是长度为 N_G 的向量，存储 i 轴的原始磁场数据。同样地，令 $\mathbf{B}(\Theta)$ 表示通过参数为 Θ 的多磁偶极子模型计算得到的理论磁场值，有 $\mathbf{B}(\Theta) = \{\mathbf{B}_X(\Theta), \mathbf{B}_Y(\Theta), \mathbf{B}_Z(\Theta)\}^T$ 。假设地磁传感器在各轴上的测量噪声独立同分布，且均服从期望为 0 的高斯分布，那么测量误差的协方差矩阵 $\mathbf{W}$ 计算如式(3-5)所示。

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} W_X & 0 & 0 \\ 0 & W_Y & 0 \\ 0 & 0 & W_Z \end{pmatrix} \quad (3-5)$$

其中, $W_i (i \in X, Y, Z)$ 为传感器采集的各轴数据的样本方差, 可通过式(3-6)与式(3-7)计算。

$$W_i = \frac{1}{N_G - 1} \sum_{k=1}^{N_G} (G_i(k) - \overline{G_i})^2 \quad (3-6)$$

$$\overline{G_i} = \frac{1}{N_G} \sum_{k=1}^{N_G} G_i(k) \quad (3-7)$$

进一步, 通过加权最小二乘法, 引入权重来衡量不同轴数据的波动性, 可以得到损失函数 $L(\Theta)$ 的表达式以及对参数集 Θ 进行估计的目标函数, 具体如式(3-8)与式(3-9)所示。

$$L(\Theta) = \sum_{k=1}^{N_G} (\mathbf{G}(k) - \mathbf{B}(k, \Theta))^T \mathbf{W}^{-1} (\mathbf{G}(k) - \mathbf{B}(k, \Theta)) \quad (3-8)$$

$$\hat{\Theta} = \arg \min_{\Theta} L(\Theta) \quad (3-9)$$

通过计算式(3-9)可以得到对于目标车辆进行多磁偶极子建模时的最佳估计参数集 $\hat{\Theta}$ 。根据该参数集就可以对车辆的相应磁场波形以及车辆停靠、车辆连续经过等相关行驶场景进行仿真分析。需要注意的是, 在最优化问题的求解过程中, 结合实际场景, 如速度、磁偶极子几何位置等参数的取值范围要受到限制条件的约束。故需要在式(3-8)和式(3-9)的基础上, 增加参数的约束条件, 如式(3-10)所示。

$$h_i(\Theta) \leq 0 \quad (3-10)$$

其中, $i = 1, 2, \dots, N_{\Theta}$, N_{Θ} 为参数集 Θ 的参数数量, 也就是约束的数量。

2.2 系统平台搭建

2.2.1 路侧感知节点

本文所使用的路测感知节点设备的电路构造如图 2.3 所示。该设备电路主要由采用 STM32F103 系列单片机的微处理器、RM3100 三轴地磁传感器数据采集模块、太

太阳能电池板、负载电池及其相应充电电路以及 LED 指示灯组成。

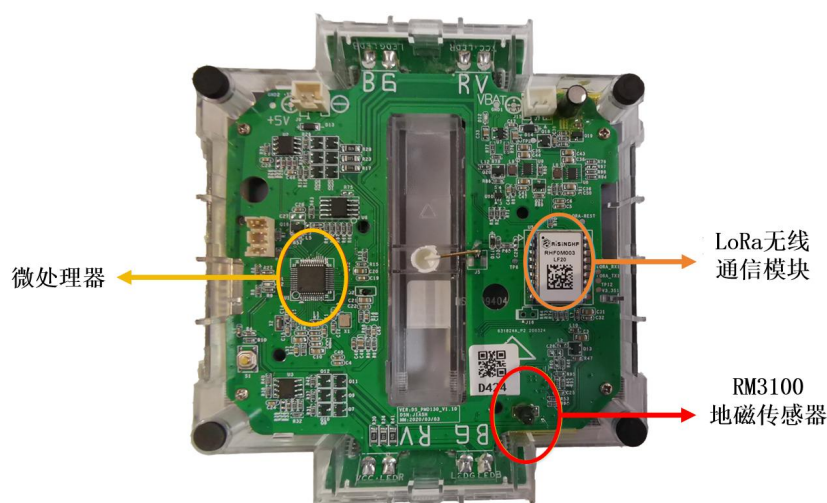


图 2.3 地磁感知节点设备电路

感知环境地磁数据的核心在于地磁传感器。通常将地磁传感器部署在路测车道线上，可以同时采集 X, Y, Z 三轴的磁场强度数据。采集到数据后，微处理器通过 I²C 通信协议对数据进行读取，在处理器内部编写算法对数据进行处理和分析。LoRa（Long Range Radio）无线通信模块用于远距离无线电通信，能够实现感知节点和基站之间长距离，高稳定性的数据传输。LED 指示灯会根据交通环境和车辆行驶状况进行不同模式的照明。例如在车辆经过时，LED 会进入红色尾迹灯闪烁模式；在隧道、夜晚等阴暗环境下，LED 会进入黄色常量模式等。此外，在感知设备电路中，还配置了太阳能板以及充电电路。在光照较强的晴朗白天，太阳能板将光能转化为电能，通过充电电路对负载电池进行充电，经过测量，输出电流最大可达到 170mA，在太阳光照较弱的情况下，也能达到 110mA，能够高效地为负载电池充电。另外，负载电池容量往往较大，为阴天和夜晚环境下感知设备的正常运行提供了保障。

2.2.2 车辆监测系统设计



图 2.4 车辆监测系统示意图

为了实现道路上车辆的泛在感知，在广阔无遮挡的路面，通过无线方式对地磁感知设备沿车道线等间隔部署，各节点之间的距离为 8-15 米。其电能来自于太阳能充电。在隧道等有遮挡路面，通过有线方式进行部署。在部署路面附近，设立通信基站，当感知设备检测到车辆到达时，将车辆信息通过 LoRa 无线通信模块上传至通信基站，再由基站转发给云平台，进行数据关联、车辆轨迹跟踪等工作。检测系统示意图如图 2.4 所示。

2.3 本章小结

本章首先对地球磁场的构成进行概述，并详细描述了车辆的运动对地磁场的影响。然后，建立车辆的等效磁偶极子模型，对车辆运动造成的地磁场扰动进行详细的理论分析，进而给出通过捕捉车辆造成的地磁扰动进行车辆检测的原理。本章提出了使用单磁偶极子进行车辆建模存在的问题，并给出车辆等效的多磁偶极子模型以及模型参数的估计原理，为后续车辆检测算法的设计提供了理论基础。其次，本章还介绍了用于获取地磁数据的感知设备的硬件电路，为地磁检测车辆的算法设计提供了硬件基础。最后，本章介绍了整个车辆监测系统的构成，从而实现道路、车辆和云平台之间的信息交互。

第三章 抗磁场漂移的车辆检测方法研究

3.1 引言

随着城市化进程的不断加速和交通流量的急剧增加，智慧交通系统的建设成为改善城市交通管理和提高道路安全的关键举措。在这个背景下，车辆检测技术随之飞速发展，成为智慧交通领域的关键组成部分。精准可靠的车辆检测是智慧交通的基础，能够为城市交通管理提供更为准确和全面的信息支持。

目前基于地磁数据进行车辆检测的研究中，多考虑基于原始磁场信号与环境磁场基线的差异性设计车辆检测算法。其中，环境基线用于记录传感器所处位置的实时环境磁场幅值。基线幅值的准确性会直接影响车辆检测的精度。如第二章所述，环境磁场会由于光照、温度、地磁场变化等外界因素而产生漂移，那么感知单元部署在公路上并长时间运行时，环境的复杂变化会导致算法中的环境基线偏离真实的环境磁场水平，进而影响后续车辆检测的精度，如图 3.1 所示。

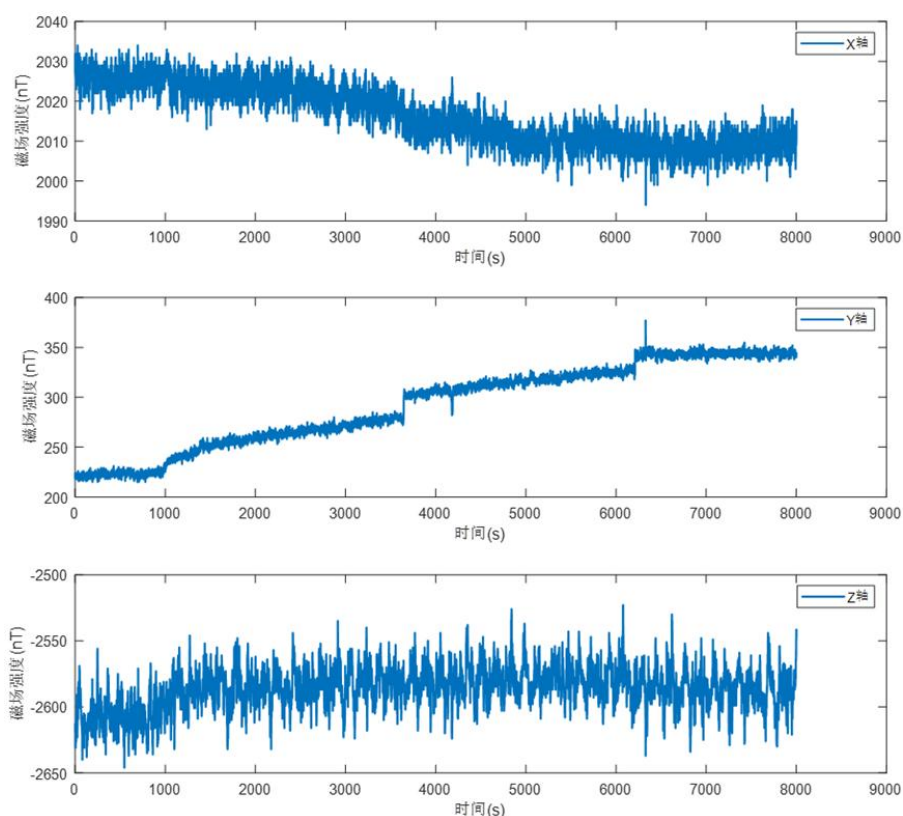


图 3.1 三轴原始磁场漂移情况

具体地，在基于磁场基线的车辆检测算法中，都会涉及以下机制：在磁场稳定时对车辆检测系统中的基线进行实时更新，以便适应环境磁场的变化。但当一段时间内

车流量密度较大时,这种机制就会容易因为没有找到一段平稳的磁场数据而更新失效,从而影响车辆检测算法的性能。

针对上述问题,本文提出了一种以磁场一阶差分信号作为主信号的车辆检测算法,旨在克服基于地磁场基线设计车辆检测算法存在的不稳定性问题以及车辆停靠时无法检测过往车辆的弊端。令 $F_i(k)$ 表示 k 时刻坐标轴 i 上的磁场强度值, $i \in \{X, Y, Z\}$ 。则 k 时刻坐标轴 i 上的磁场一阶差分 $D_i(k)$ 的计算式如式(3-1)所示。

$$D_i(k) = F_i(k) - F_i(k-1) \quad (3-1)$$

由式(3-1)可知,一阶差分信号衡量的是前后相邻两个时刻磁场强度的变化量。由一阶差分信号的计算方式可以得到该信号的一个重要性质:当无车经过时,原始磁场变化缓慢,相邻时刻磁场强度的变化量较小,使得 $D_i(k)$ 的绝对值较小,即一阶差分信号整体稳定在 0 值附近;当有车经过时,磁场强度变化较剧烈, $D_i(k)$ 较大,一阶差分信号整体呈现较大波动。上述性质说明可以根据磁场一阶差分值的大小进行车辆检测,且该方法不依赖于环境基线,自然也就不会受到磁场漂移的影响。

本文主要围绕三轴磁场一阶差分信号展开,提出一种应对上述磁场漂移问题的车辆检测算法。具体地,3.2 章节根据第二章中所述的关于车辆等效磁偶极子模型建立的相关理论,建立车辆的多磁偶极子等效模型,对车辆经过时的原始磁场波形以及磁场差分波形进行定性分析。3.3 章节对采集到的实际磁场数据进行预处理,滤除环境噪声。3.4 章节基于贝叶斯概率统计的相关理论推导三轴磁场差分值所对应的有车概率,进而在此基础上设计车辆检测算法对是否有车辆经过进行判断。最后,本章通过实际道路的数据测试和验证了车辆检测算法的精度和稳定性。

3.2 车辆经过的磁场模型建立

正如第二章所述,可以将经过的车辆等效为磁偶极子模型,进而建立它的运动模型。实际的车辆所产生的磁场波形是复杂多变的,需要通过多个磁偶极子构成的模型来近似描述各类车型的磁场特性,不同的模型参数对应着不同的车型。为了消除环境磁场漂移带来的影响,本文提取磁场的一阶差分作为车辆检测算法设计的主要信号。因此,在建立车辆的原始磁场模型的基础上,继续建立磁场差分模型,旨在对车辆的磁场差分波形进行理论分析,根据其特点设计相应的车辆检测算法。值得注意的是,本文所要设计的车辆检测算法,是通过识别磁场的扰动来实现车辆检测,即主要关注地磁场在环境磁场上的扰动,而不必过多关注不同车辆在三轴磁场波形形状上的差异。因此,在设计车辆检测算法时可以保证不失一般性。

在第二章中已经简单介绍了对车辆进行多磁偶极子建模的流程以及对模型中的

相关参数进行估计的方法。车型种类繁多，各个车辆的铁磁构造各有不同，因此，在多磁偶极子模型的过程中，磁偶极子的相对几何位置、磁矩等都可以看作是随机的。在需要求解的参数较多的情况下，计算量会变得相当庞大，需要寻求高效且准确的最优化算法来对最优参数进行求解。

3.2.1 基于差分进化算法的模型参数估计

最优化算法是数学、计算机科学和工程学等领域中的一个重要研究方向，旨在寻找一个使目标函数取得最优值的一组变量^[42]。这一领域涵盖了多种算法和技术，以适应不同类型的问题和应用场景。最优化算法根据不同的原理可分为多种，主要包括数学规划方法、搜索方法、进化算法、全局优化方法等。

针对式(3-8)和(3-9)所描述的目标函数，数学规划方法显然不适用，其只能用于描述较简单的函数问题。而搜索方法、全局优化方法等需要计算函数梯度，并逐步迭代来求得最优解。对于本文所涉及的目标函数来说，求得函数梯度并进行迭代的过程依然有很庞大的计算量。进化算法原理不同于其他算法，其通过模拟生物在自然界中的进化过程。具体地，类比达尔文进化论，模拟自然界中基因的自然选择过程。通过多代遗传、变异、交叉和复制等过程，快速进化出问题的最优解。进化算法是一种成熟的全局优化方法，不仅具有高鲁棒性和广泛适用性，还具有自组织、自适应、自学习的特性。基于这些优点，进化算法能够不受问题性质的限制，有效处理传统优化算法难以解决的复杂问题。本文选择通过差分进化算法（Differential Evolution, DE）来进行最优化问题的求解。该算法是一类基于群体的自适应全局优化算法，属于进化算法的一种，具有结构简单、高效率、易实现和鲁棒性强等优点，被广泛应用于神经网络、电磁学、数据挖掘等多个领域^[43]。

本节选取道路上的实际车辆，对其进行多磁偶极子模型建立并估计其参数。车辆构造及其对应的三轴磁场数据如图 3.2 和图 3.3 所示。



图 3.2 实际车辆 1 及三轴原始磁场波形

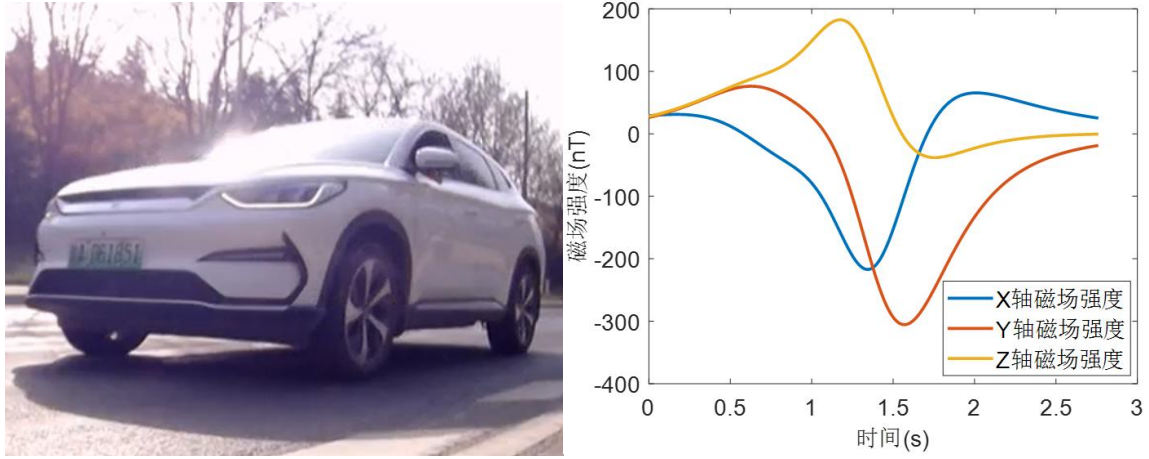


图 3.3 实际车辆 2 及三轴原始磁场波形

在进行模型参数求解前，需要对部分已知参数进行说明，如表 3.1 所示。为了尽可能得到完整且没有混杂过多环境磁场数据的车辆波形，首先对根据车辆在不同位置时的磁场扰动大小对车道线方向上的初始位置 x_1 进行确定。对车辆沿 X 轴方向的行驶速度进行了测量，分别为 52.10 和 51.90，单位千米每小时，用 v_x 表示。 y_v 表示车辆车身的中轴线与传感器所在车道线的垂直距离，用以估算各磁偶极子在 Y 方向上几何位置的可能范围。本小节仍然使用第二章所建立的匀速直线运动模型，即在车辆行驶过程中，可以认为车辆行驶速度 v_x 、车身与车道线的垂直距离是保持不变的。

表 3.1 行驶车辆的已知参数

参数 车辆序号	x_1 (m)	y_v (m)	v_x (km/h)
车辆 1	4.82	1.81	52.10
车辆 2	4.74	1.78	51.90

表 3.2 等效模型参数集中的参数描述

符号表示	参数含义
$\mathbf{m}_1 = \{m_{X,1}, m_{Y,1}, m_{Z,1}\}$	车辆等效模型中靠近车头磁偶极子的磁矩
$\mathbf{m}_2 = \{m_{X,2}, m_{Y,2}, m_{Z,2}\}$	车辆等效模型中靠近车尾磁偶极子的磁矩
y_1	磁偶极子 $\mathbf{m}_1$ 与车道线的垂直距离
z_1	磁偶极子 $\mathbf{m}_1$ 与道路平面的垂直距离
$\mathbf{d} = \{d_x, d_y, d_z\}$	磁偶极子 $\mathbf{m}_1$ 指向磁偶极子 $\mathbf{m}_2$ 的位置矢量，用来描述两个磁偶极子的相对位置关系

根据 Wahlstrom 等人给出的结论，在模型建立过程中，两个磁偶极子所建立的模型就可以较好地描述两轴小型车的车辆磁场，即磁偶极子个数 $N_m = 2$ 。确定磁偶极子

个数后，可以确定参数集 Θ 中所需要估计的参数。如表 3.2 所示，对所需要估计参数的符号表示和含义进行了详细描述。

在以传感器节点为原点所建立的空间直角坐标系中，已知车辆在车道线方向上的初始位置 x_1 ，再估计出另外两个方向的距离 y_1 和 z_1 ，便可以确定磁偶极子 $\mathbf{m}_1$ 的空间几何位置。结合磁矩 $\mathbf{m}_1$ 和位移速度 v_x ，利用式(3-2)可以得到磁偶极子 $\mathbf{m}_1$ 经过传感器时所产生的三轴磁场矩阵 $\mathbf{B}_1$ 。此外，根据磁偶极子 $\mathbf{m}_1$ 的几何位置和两个磁偶极子之间的位置矢量 $\mathbf{d}$ 可以得到磁偶极子 $\mathbf{m}_2$ 的几何位置。同样地，结合磁矩 $\mathbf{m}_2$ 和速度 v_x 得到磁偶极子 $\mathbf{m}_2$ 经过传感器时所产生的三轴磁场矩阵 $\mathbf{B}_2$ 。最后，利用式(3-4)得到车辆等效磁偶极子模型经过传感器时的磁场波形。得到基于参数集 Θ 的车辆仿真磁场后，根据式(3-8)、(3-9)以及(3-10)，通过 DE 算法对参数集中各个待求参数进行求解，得到的参数取值如表 3.3 所示。

表 3.3 车辆等效模型参数求解结果

参数 车辆序号	$\mathbf{m}_1$	$\mathbf{m}_2$	y_1	z_1	$\mathbf{d}$
1	$\{-52.56, 230.06, 81.77\}$	$\{-38.69, 169.09, -238.78\}$	1.82	-0.279	$\{2.29, 0, 0\}$
2	$\{391.04, 261.36, -355.51\}$	$\{199.83, -127.68, 84.67\}$	1.75	-0.475	$\{2.13, 0, 0\}$

基于该参数集绘制相应的车辆三轴磁场仿真波形，对比车辆仿真磁场波形与车辆实际磁场波形，如图 3.4 和图 3.5 所示。

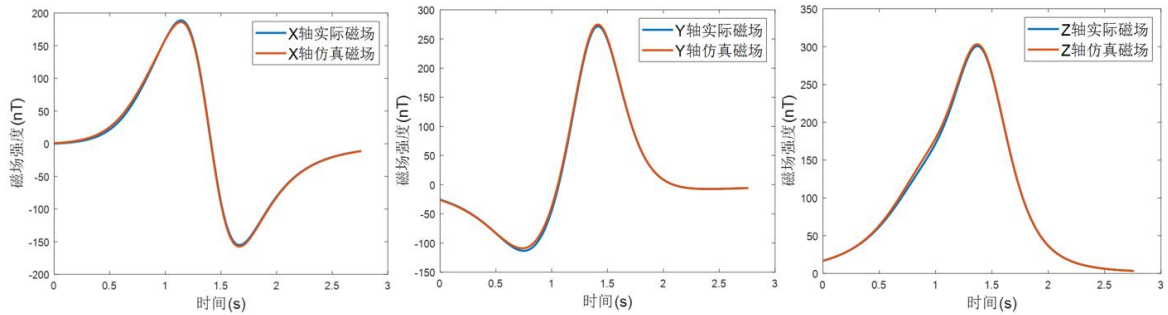


图 3.4 车辆 1 的三轴磁场仿真结果

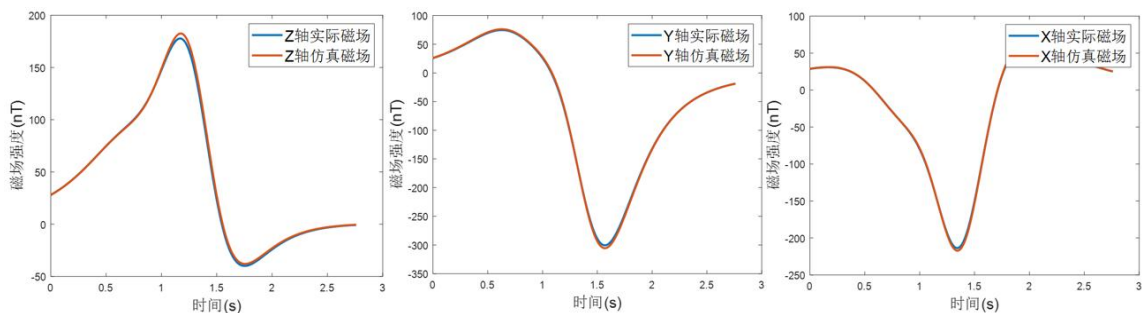


图 3.5 车辆 2 的三轴磁场仿真效果

从图中可以直观看出, 根据 DE 算法对等效模型参数进行求解后, 得到的仿真磁场数据与实际数据相差不大。为了衡量这种差距, 本文引入均方根误差 (Root Mean Square Error, RMSE) 作为误差度量指标, 计算公式如(3-2)所示。

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{3N_G} \sum_{i=X,Y,Z} \sum_{k=1}^{N_G} (B_i(k, \Theta) - G_i(k))^2} \quad (3-2)$$

根据式(3-2)可以计算得出两辆车在进行磁偶极子模型等效时产生的仿真误差 $RMSE_1$ 和 $RMSE_2$ 分别为 0.3011 和 0.3124。在实际数据中, 磁场数据的数量级可达到几百。通常对于 10^2 量级的数据来说, 不超过 1 的误差被认为是可接受的。因此, 可以证明, 利用 DE 算法对车辆等效模型参数进行求解是可行的。

3.2.2 车辆经过的磁场差分波形仿真

如引言中所述, 为了消除环境磁场缓慢漂移带来的影响以及在发生停车事件后依然能够进行车辆检测, 本文主要通过分析三轴磁场差分信号进行车辆检测算法的研究。

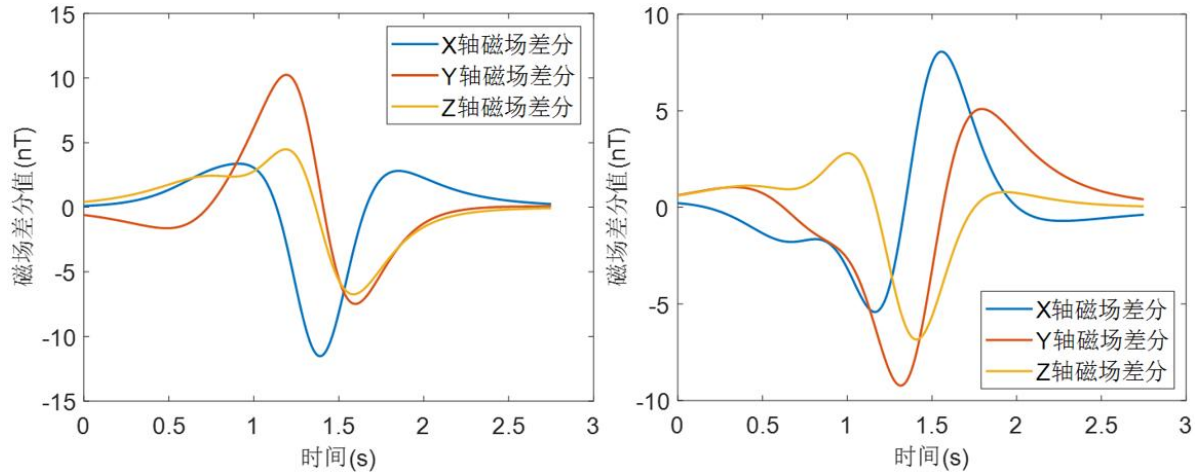


图 3.6 两个车辆的三轴磁场差分波形

因此, 在得到车辆的三轴磁场后, 再对其求差分值, 进而得到三轴磁场的差分矩阵, 用 $\mathbf{D}_i$ 表示, 其中, $i = X, Y, Z$ 。该矩阵的计算方式参考式如(3-1)所示。将两辆车的实际三轴磁场差分波形绘制在同一坐标系中进行对比观察。如图 3.6 所示。从图中可以看出, 在车辆经过时, 对应的三轴磁场一阶差分信号均有明显变化, 体现了采用一阶差分信号进行车辆检测的可行性。

3.3 磁场差分信号的预处理

本章引言中给出了基于原始磁场获取一阶差分信号的计算方法。在理想情况下,

三轴的环境地磁场均稳定在一个固定的水平,那么计算得到的三轴磁场差分值应当都为 0。然而,在实际环境中,由于不同噪声信号的叠加,环境地磁场会呈现不同程度的波动,导致磁场差分波形出现毛刺。如果直接使用三轴磁场差分值进行车辆检测,噪声则会影响算法参数的设定和车辆检测的精度。因此,需要设计合适的数字滤波器对原始的磁场一阶差分信号进行滤波处理。

3.3.1 滤波器原理概述

在设计滤波器之前,有必要先对数字滤波器的相关理论进行概述。根据滤波器的时域特性,数字滤波器可分为无限长脉冲响应数字滤波器(IIRDF)和有限长脉冲响应数字滤波器(FIRDF)。为了选择合适的滤波器,需要对这两类滤波器的优缺点进行对比^[44]。

首先,在滤波器的稳定性方面,FIR 滤波器没有反馈回路,其脉冲响应具有有限长度,且滤波器系数均小于 1。这也就意味着 FIR 滤波器不会引起无限大的振荡或不可控的反馈。相反,IIR 滤波器具有反馈回路,以及无限长的脉冲响应,且滤波器系数没有小于 1 的限制。这意味着当信号出现突变时,IIR 滤波器容易出现长时间的振荡。故从稳定性这一方面来说,FIR 滤波器要优于 IIR 滤波器。其次,在滤波时延方面,滤波器的阶数反映了滤波器结构的复杂程度。阶数越高,滤波器结构越复杂,其输入与输出信号之间的整体时延也越大。对于相同的设计指标而言,即在满足相同的通带衰减和阻带衰减的情况下,IIR 滤波器的阶数往往低于 FIR 滤波器,结构也更简单,时延更低。最后,在滤波器的相位-频率特性方面,FIR 滤波器具有严格的线性相频特性,而 IIR 滤波器的相频特性是非线性的。对于不同的频率分量,滤波器造成的时延并不相同。因此,在一些对相位特性要求较高的场景里,FIR 滤波器的性能要优于 IIR 滤波器。

在实际应用中,应当结合具体需求和信号的频谱特性选择合适的滤波器。在本文所研究的问题中,传感器采集的地磁场伴随着不同程度的噪声干扰。为了避免毛刺带来的影响,需要考虑更为稳定的无反馈 FIR 滤波器。时延对车辆检测的影响主要在于检测时间,时延越大,结果的实时性越弱,但对准确性影响不大。在相频特性方面,为了避免非线性相频特性对车辆检测准确性的影响,需要考虑带有线性相频特性的 FIR 滤波器。综上所述,本文选择 FIR 滤波器对原始磁场的一阶差分信号进行滤波处理。

3.3.2 一阶差分信号的频谱分析

本文所采用的地磁传感器型号为 RM3100,能够采集 X、Y、Z 三个坐标轴上的磁场数据,采样频率设置为 100Hz。在设计滤波器时,应当根据三轴磁场一阶差分信号各自的频谱特性进行设计。由于本文主要利用磁场一阶差分信号进行车辆检测,本

质是将车辆信号从车辆和环境磁场的混合信号中提取出来，故本小节将对各轴上环境与车辆的三轴磁场一阶差分信号在频谱上的差异，并设置合适的滤波器设计指标，在滤除噪声频谱的同时尽可能地保留车辆信号的频谱。如图 3.7 左为一段时长为 5 个小时的车流磁场一阶差分信号及其对应频谱。图 3.7 右为一段时长将近 5 个小时的环境磁场一阶差分信号及其对应频谱。

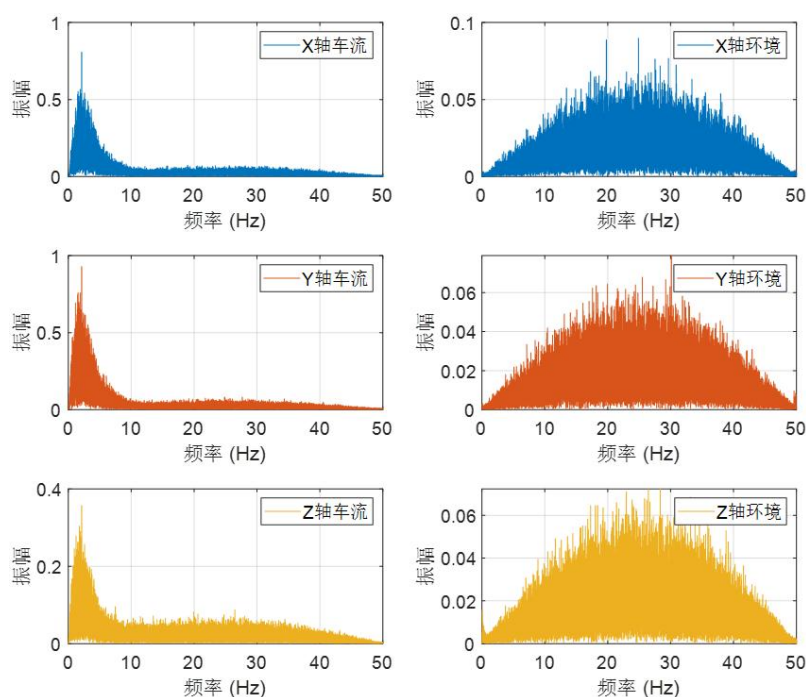


图 3.7 车流和环境一阶差分信号频谱分布

根据图 3.7 可以得到以下结论：关于车辆，其三轴磁场一阶差分信号的频谱能量主要集中在 5Hz 以下的频段。相比之下，环境磁场一阶差分信号的频谱能量在 0 到 50Hz 都有一定的分布，而在 0 到 5Hz 频段内的频谱能量仅占据其中一小部分。因此，如果对于三轴磁场差分信号采用截止频率在 5Hz 附近的低通滤波器，能够有效滤除磁场一阶差分信号上的噪声，同时能够保留车辆经过时产生的磁场差分波动信号。从图 3.7 也可以看出，车辆信号频谱的幅度明显高于环境噪声信号频谱的幅度。因此，在设计滤波器的过程中，阻带的衰减系数不必设置的过大，也会有较好的滤波效果，这在一定程度上降低了对滤波器幅频特性以及滤波器阶数的要求。

3.3.3 滤波器设计

经过对车辆和环境磁场差分噪声信号频谱的对比，得到了滤波器的阻带衰减系数无须过大的结论。这意味着，在进行滤波时，可以通过牺牲一定的噪声抑制性能，降低滤波器阶数，来减小输出时延。因此，本文选择 FIR 低通滤波器作为磁场一阶差分信号的数字滤波器，截止频率设置为 5Hz。

在设计滤波器时还需要确定以下参数，主要包括-6dB 截止频率、滤波器阶数以及阻带最小衰减。根据分贝与幅值比的换算关系可知，将某个频率分量的幅度衰减为原来的 $1/A$ 时，换算成分贝数为 $20\lg A$ ，表示衰减值为 $20\lg A$ 。因此，当衰减值为-6dB 时，令 $-6\text{dB} = 20\lg A$ ，可得衰减倍数 $A \approx 0.5$ ，即衰减为原来的 $1/2$ ；当衰减值为-20dB 时，同理可得衰减倍数 $A \approx 0.1$ 。其中，-6dB 截止频率表示幅度衰减到-6dB（即 0.5 倍）时对应的信号频率。阻带最小衰减为滤波器对噪声的最小衰减倍数。本文设计的滤波器均取该值为-20dB（即 0.1 倍）。为确保滤波时延相同，避免三轴数据时序不一致对车辆检测造成影响，将各轴滤波器的阶数均控制为 11 阶。由滤波器的相关知识可知，FIR 滤波器的输出时延与其阶数有关。具体的，时延约等于阶数的一半。故 11 阶 FIR 滤波器所产生的输出时延为 5 个采样时刻。确定滤波器后，可以得到滤波后的各轴磁场差分数据。用 $\bar{D}_i(k)$ 表示 k 时刻 i 轴上滤波后的磁场一阶差分值，则滤波器输入与输出数据之间的关系如式(3-3)所示。

$$\bar{D}_i(k-5) = \sum_{j=-11}^0 \alpha_j D_i(k+j), \quad i \in \{X, Y, Z\} \quad (3-3)$$

其中， α_j 为 $D_i(k+j)$ 对应的滤波器系数，对于 FIR 滤波器而言， $\alpha_j \in [0,1]$ 。若令 k 时刻始终表示当前最新的采样时刻，则根据传感器 100Hz 的采样频率，式(3-3)表明滤波器的输出相比于输入会存在 5ms 的时延。为了较好地观察滤波效果，将环境和车辆经过时的三轴磁场一阶差分信号放在一起进行对比，如图 3.8 所示。

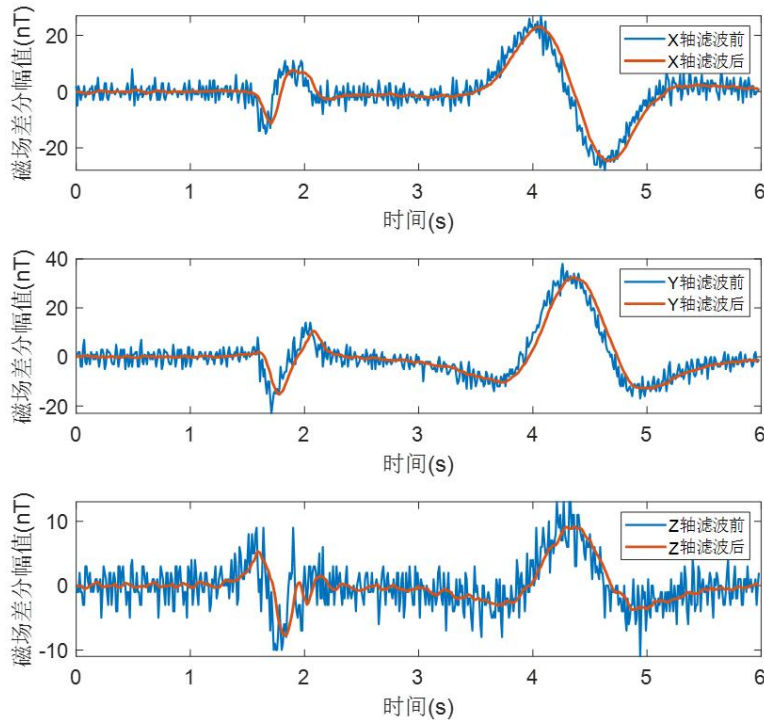


图 3.8 三轴磁场差分信号滤波前后对比

从滤波效果来看，滤波过程基本保留了原始信号的形状趋势，同时对于噪声起到了很好的抑制作用。虽然滤波后的信号相比于滤波前的信号有一定的时延，但这个时延是可接受的，对车辆检测不会造成太大的影响。滤波器参数与系数如表 3.4 和表 3.5 所示。

表 3.4 磁场一阶差分 FIR 滤波器的参数

滤波器类型	阶数	坐标轴	截止频率	-6dB 截止频率	阻带最小衰减
FIR	11	X	5Hz	5.63Hz	-20dB(8.6853Hz)
		Y			
		Z			

表 3.5 磁场一阶差分 FIR 滤波器的系数

α_j	滤波器系数
α_{-11}	0.055
α_{-10}	0.069
α_{-9}	0.081
α_{-8}	0.091
α_{-7}	0.099
α_{-6}	0.102
α_{-5}	0.102
α_{-4}	0.099
α_{-3}	0.091
α_{-2}	0.081
α_{-1}	0.069
α_0	0.055

3.4 基于磁场差分信号的车辆检测方法

基于 3.3 小节设计的三轴磁场差分 FIR 滤波器，对磁场差分数据进行滤波处理后，可以得到较为平滑的磁场差分信号。本节将基于滤波后的三轴磁场一阶差分信号设计车辆检测方法。不同车辆经过地磁传感器时，在三轴上产生的磁场干扰变化并不相同，故不能仅仅依靠某个坐标轴的磁场一阶差分信号进行车辆检测，而应当对三轴进行综合考虑，设计一种融合三轴数据的车辆检测方法。可以理解为，当三轴磁场整体呈现出较大的波动时，检测系统才会判定有车辆经过传感器。因此，本节将综合分析三轴的磁场差分信号，设计三轴数据特征融合的车辆检测方法及其状态机算法。为简化表

述，后续章节若无特殊说明，一阶差分数据均指的是经过滤波处理后的磁场一阶差分数据。

3.4.1 车辆检测算法分析与设计

车辆检测方法的设计思路主要分为两步：首先，对传感器采集到的三轴一阶差分数据进行统计分析，确定各个特征的数值分布情况，通过贝叶斯理论推导得到与当前 k 时刻各轴一阶差分值相对应的有车经过概率；其次，根据各个时刻的有车概率值，对传感器附近是否有车辆经过进行判断。用 $P_{car}(k)$ 表示 k 时刻传感器附近有车辆经过的概率，其值越大，代表有车辆经过的可能性越高。

综上所述，本文用 $\overline{D}_x(k)$ 、 $\overline{D}_y(k)$ 和 $\overline{D}_z(k)$ 分别表示 k 时刻 X 轴、Y 轴和 Z 轴的磁场一阶差分值进行车辆检测算法的设计。明确所使用的特征后，本小节对各轴一阶差分信号进行统计分析，给出了基于各个特征值计算有车概率 $P_{car}(k)$ 的理论推导。

本文将传感器附近是否有车经过的判断转化为数学问题，即通过事件的概率来进行分析和判断。用 $e(k)$ 表示 k 时刻是否有车辆经过传感器附近的事件，且有 $e(k) \in \{0,1\}$ 。其中， $e(k)=0$ 代表 k 时刻传感器检测范围内无车经过， $e(k)=1$ 则代表 k 时刻该范围内有车经过。得到 k 时刻各轴一阶差分数据后，将其作为条件，计算对应的条件有车概率，相应的表达如式(3-4)所示。

$$P(e(k)=1 | \overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k)) \quad (3-4)$$

同理，也可得到无车经过的概率，如式(3-5)所示。

$$P(e(k)=0 | \overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k)) \quad (3-5)$$

为了便于计算有车概率，需要对式(3-4)和(3-5)进行推导。根据贝叶斯条件概率公式，可以得到另一种表示形式，如式(3-6)所示。

$$\begin{aligned} P(e(k)=j | \overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k)) \\ = \frac{P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k) | e(k)=j)P(e(k)=j)}{P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k))} \end{aligned} \quad (3-6)$$

其中， $j \in \{0,1\}$ ，表示是否有车经过事件 $e(k)$ 的取值。

可见，要计算有车和概率 $P(e(k)=j | \overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k))$ ，需要确定的是 $e(k)=j$ 时，三轴一阶差分值的联合概率 $P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k) | e(k)=j)$ 、先验概率 $P(e(k)=j)$ 以及三轴一阶差分值的联合概率 $P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k))$ 。其中，先验概率

可以根据道路的车流量密度进行适当调整，而另外两个值由于车型繁多、车辆结构不一，很难得到一个较为固定的概率计算模型。观察式(3-6)可以得出，有车和无车概率公式都包含同样的分母 $P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k))$ ，可以通过归一化处理。对于条件联合概率 $P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k) | e(k) = j)$ ，涉及三个特征的联合概率分布，而该分布的概率密度函数（Probability Density Function, PDF）很难获取，需要结合各个特征值之间的条件独立性对其进行推导。由地球磁场相关理论可知，无论是有车辆经过还是无车辆经过，三轴磁场变化之间都存在一定的相关性，需要对该相关性进行定量分析。这里引入相关系数 ρ_0 和 ρ_1 ，分别表示无车经过时和有车经过时三轴一阶差分值之间的相关系数，可以得到如下近似关系式：

$$P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k) | e(k) = 0) = \rho_0 \prod_{i=X,Y,Z} P(\overline{D}_i(k) | e(k) = 0) \quad (3-7)$$

$$P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k) | e(k) = 1) = \rho_1 \prod_{i=X,Y,Z} P(\overline{D}_i(k) | e(k) = 1) \quad (3-8)$$

其中， ρ_1 用于描述 $e(k) = 1$ 条件下各轴特征值联合概率与概率乘积之间的关系，可以通过统计分析车辆数据获得。同样的，对环境数据进行统计分析也可获得 $e(k) = 0$ 条件下的相关系数 ρ_0 。将式(3-7)与(3-8)代入到式(3-6)中可以得到结果式(3-9)。

$$P(e(k) = j | \overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k)) = \frac{\rho_j P(e(k) = j) \prod_{i=X,Y,Z} P(\overline{D}_i(k) | e(k) = j)}{P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k))} \quad (3-9)$$

在实际场景中，传感器采集到的磁场一阶差分信号值是随机的。当无车经过时，一阶差分理论上应该在 0 附近波动；当有车辆经过时，三轴磁场受车辆的结构、材质、车速以及与传感器之间的距离影响，一阶差分分布范围不定，获取 $e(k) = 1$ 条件下 $\overline{D}_i(k)$ 的统计分布是困难的。因此，本文根据贝叶斯条件概率公式对条件概率 $P(\overline{D}_i(k) | e(k) = j)$ 进行转化，可以得到结果式(3-10)。

$$P(\overline{D}_i(k) | e(k) = j) = \frac{P(e(k) = j | \overline{D}_i(k)) P(\overline{D}_i(k))}{P(e(k) = j)} \quad (3-10)$$

将式(3-10)代入式(3-9)，可以得到结果式(3-11)。

$$P(e(k) = j | \overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k)) = \frac{\rho_j \prod_{i=X,Y,Z} P(e(k) = j | \overline{D}_i(k)) P(\overline{D}_i(k))}{P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k)) P(e(k) = j)^2} \quad (3-11)$$

由此，可以在已知三轴一阶差分值的条件下，计算得到有车和无车经过传感器的概率。其中，相关系数 ρ_c 和先验概率 $P(e(k)=j)$ 可视为已知量，而关于各轴一阶差分值的联合概率和单独概率在有车和无车概率计算式中都存在，可将其视为归一化常数，本文用 C 进行表示，其表达式如式(3-12)所示。

$$C = \frac{P(\overline{D_X}(k))P(\overline{D_Y}(k))P(\overline{D_Z}(k))}{P(\overline{D_X}(k), \overline{D_Y}(k), \overline{D_Z}(k))} \quad (3-12)$$

该归一化常数的值应当使得，无车概率和有车概率之和为 1。将归一化常数取代式(3-11)中部分得到结果如式(3-13)所示。

$$P(e(k)=j | \overline{D_X}(k), \overline{D_Y}(k), \overline{D_Z}(k)) = C \cdot \frac{\rho_j \prod_{i=X,Y,Z} P(e(k)=j | \overline{D_i}(k))}{P(e(k)=j)^2} \quad (3-13)$$

$$\frac{1}{C} = \frac{\rho_0 \prod_{l=X,Y,Z} P(e(k)=0 | \overline{D_l}(k))}{P(e(k)=0)^2} + \frac{\rho_1 \prod_{l=X,Y,Z} P(e(k)=1 | \overline{D_l}(k))}{P(e(k)=1)^2} \quad (3-14)$$

因此，只需要计算条件概率 $P(e(k)=j | \overline{D_i}(k))$ ，就可以得到所需要的有车和无车概率。通过对有车经过和无车经过时磁场数据的统计分析，可以确定无车经过时一阶差分数据的分布情况。相反，有车经过时的数据分布较难统计，但可以确定的是，其一阶差分的绝对值相比于环境的要大得多。本文将 k 时刻采集到的 $\overline{D_i}(k)$ 视为一个随机变量。在无车经过条件下，磁场一阶差分值应当服从一定的概率分布，以此为出发点来计算基于三轴一阶差分值的有车和无车概率。

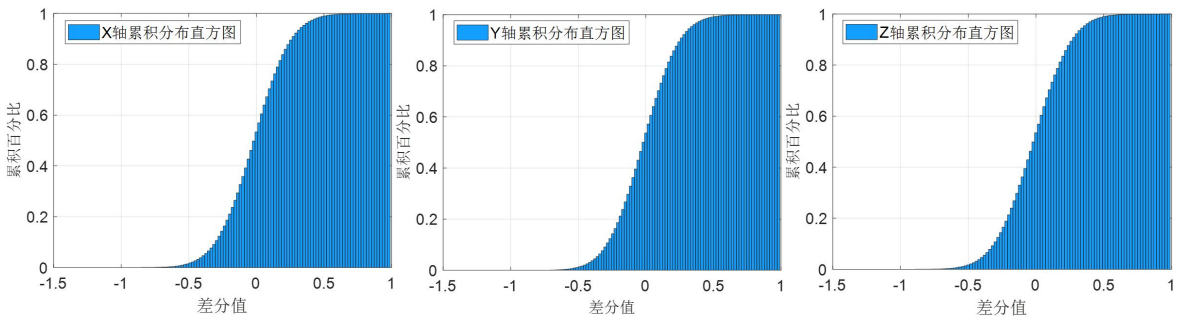


图 3.9 各轴环境一阶差分累积分布直方图

这里将滤波后的 i 轴磁场差分值 $\overline{D_i}(k)$ 所服从概率分布的概率密度函数定义为 $f_i(x)$ 。其中， $i = X, Y, Z$ 。本文对无车条件下各轴磁场一阶差分值进行了统计分析，如图 3.9 所示。根据统计分析得出结论，三轴的磁场一阶差分值均近似服从高斯分布，具体的分析过程会在 3.4.3 进行详细阐述。因此，本文将 $f_i(x)$ 设置为高斯分布的 PDF

形式，如(3-15)所示。

$$f_i(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} e^{-\frac{(x-m_i)^2}{2\sigma_i^2}}, \quad i \in \{X, Y, Z\} \quad (3-15)$$

其中， σ_i 为 i 轴环境一阶差分值的标准差， m_i 为 i 轴环境一阶差分值的均值。确定了这两个参数，也就确定了 $f_i(x)$ 的具体表达式。在传统方法中，得到特征值后，与阈值进行大小比较，便能得到判断结果。然而，这一方法忽略了判断结果的可信程度，换言之，当特征值远大于阈值时，判断结果的可信程度要比大于但接近阈值的特征值对应的可信程度更高。

考虑到这一点，为了计算式(3-13)中的条件概率 $P(e(k) = j | \overline{D}_i(k))$ ，本文引入可信度的概念，用 Rel_{ji} 表示，其含义为根据 i 轴一阶差分值 $\overline{D}_i(k)$ 判断 $e(k) = j$ 的可信程度。无车经过时与有车辆经过时，一阶差分值分布情况不同，但可以确定的是车辆对应的差分绝对值大于环境的，故可以结合磁场一阶差分值的大小情况计算其判断有车和无车的可信度。具体地， $|\overline{D}_i(k)|$ 越大，判断为有车辆经过这个结果的可信度就越高。相反， $|\overline{D}_i(k)|$ 越小，判断为无车经过这个结果的可信度就越高。因此，在 k 时刻得到各轴一阶差分值 $\overline{D}_i(k)$ 后，将其作为分界点将 $f_i(x)$ 的定义域分为两部分，分别用 $I_{i,0}$ 和 $I_{i,1}$ 表示，有 $I_{i,0} \in (-\infty, -|\overline{D}_i(k)|) \cup (|\overline{D}_i(k)|, +\infty)$ ， $I_{i,1} \in (-|\overline{D}_i(k)|, |\overline{D}_i(k)|)$ 。在两个区间内分别对 $f_i(x)$ 进行积分，可以得到无车经过和有车经过判断结果的可信度。综上所述，条件概率 $P(e(k) = j | \overline{D}_i(k))$ 的计算式如式(3-16)所示。

$$P(e(k) = j | \overline{D}_i(k)) = \int_{I_{i,j}} f_i(x) dx \quad (3-16)$$

本文以 X 轴一阶差分数据为例，通过对比 $j = 0$ 与 $j = 1$ 时的可信度随 $|\overline{D}_i(k)|$ 的变化情况，从一般情况和极端情况两个方向出发验证可信度定义的合理性。在极端情况下，即差分为 0 或正无穷时，通过式(3-16)所示的计算方式，可以得到相应的近似值，如式(3-17)所示。

$$\begin{cases} \lim_{|\overline{D}_X(k)| \rightarrow 0} P(e(k) = 0 | \overline{D}_X(k)) = 1, & \lim_{|\overline{D}_X(k)| \rightarrow 0} P(e(k) = 1 | \overline{D}_X(k)) = 0 \\ \lim_{|\overline{D}_X(k)| \rightarrow \infty} P(e(k) = 0 | \overline{D}_X(k)) = 0, & \lim_{|\overline{D}_X(k)| \rightarrow \infty} P(e(k) = 1 | \overline{D}_X(k)) = 1 \end{cases} \quad (3-17)$$

在一般情况下，可信度随差分值的变化情况如图 3.10 所示。从图 3.10 可以看出，可信度随着 $|\overline{D}_X(k)|$ 单调变化， $P(e(k) = 0 | \overline{D}_X(k))$ 随着 $|\overline{D}_X(k)|$ 的增大单调递减，

$P(e(k)=1|\overline{D_x(k)})$ 随着 $|\overline{D_x(k)}|$ 的增大单调递增。

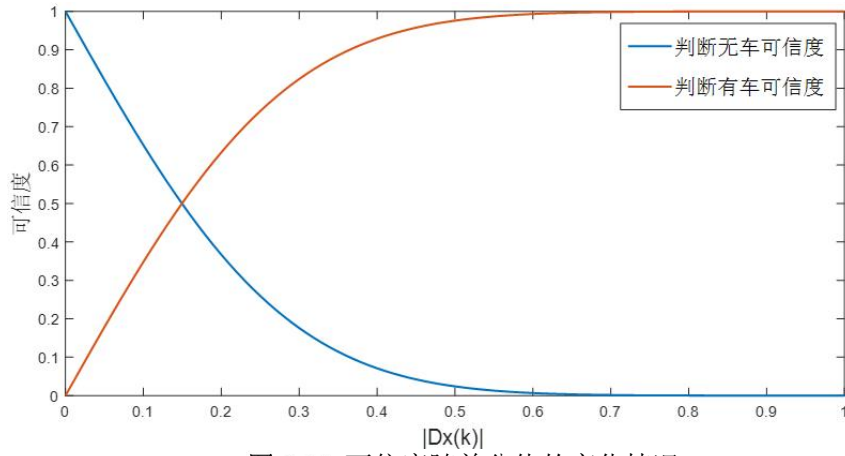


图 3.10 可信度随差分值的变化情况

在 $|\overline{D_x(k)}|=0$ 时，可信度 $P(e(k)=0|\overline{D_x(k)})=1$ ；在 $|\overline{D_x(k)}|\rightarrow\infty$ 时，可信度 $P(e(k)=1|\overline{D_x(k)})=1$ ，这也符合车辆检测判断时对于可信度的要求。基于上述分析可以认为，由式(3-16)计算可信度来替代条件概率是合理的。由此，根据各个时刻三轴的一阶差分值，可以得到相应的有车概率结果。如图 3.11 为一辆轿车经过地磁传感器节点所产生的三轴一阶差分曲线及其有车概率变化曲线。

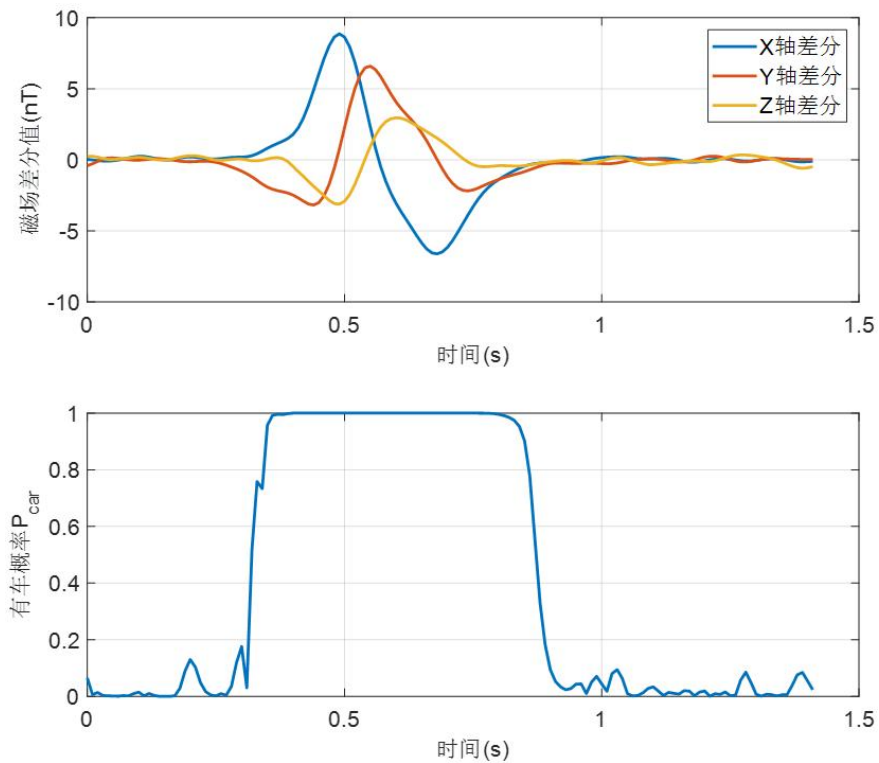


图 3.11 车辆经过时三轴磁场一阶差分及其有车概率

依照式(3-16)的方法，可以根据 k 时刻的各轴特征值 $\overline{D_i(k)}$ 计算得到判断为有车和

无车的条件概率，进而求得融合三轴一阶差分值后的有车和无车概率。根据车辆经过时各个时刻的有车概率，对当前时刻是否有车辆经过作出判断。为了避免某几个时刻的毛刺噪声导致误检测，本文综合考虑多个时刻的值来提高检测结果的准确性。具体地，在无车经过时，检测系统主要工作是观察和计算有车概率 P_{car} ；当某一时刻 P_{car} 大于给定的到达检测阈值 θ_{arr} 时，系统开始判断该时刻的值是由噪声造成的还是车辆经过造成的；当有多个时刻的 P_{car} 大于阈值并达到一定数量时，系统判定有车辆进入传感器检测范围，并开始动态观测后续时刻的 P_{car} 情况；一段时间后，当某一时刻 P_{car} 小于给定的离开检测阈值 θ_{lea} 时，系统开始判断该时刻的值是由噪声造成的还是车辆离开造成的；当连续多个时刻的 P_{car} 小于阈值时，系统判定该车辆离开传感器检测范围，返回无车经过时的状态并进行后续其他车辆的检测。

3.4.2 状态机车辆检测算法

基于 3.4.1 给出的车辆到达和离开判断思路，本小节给出了状态机车辆检测算法。状态机总共包含五个状态，分别是环境状态、到达检测状态、延时状态、车辆经过状态以及车辆离开检测状态。

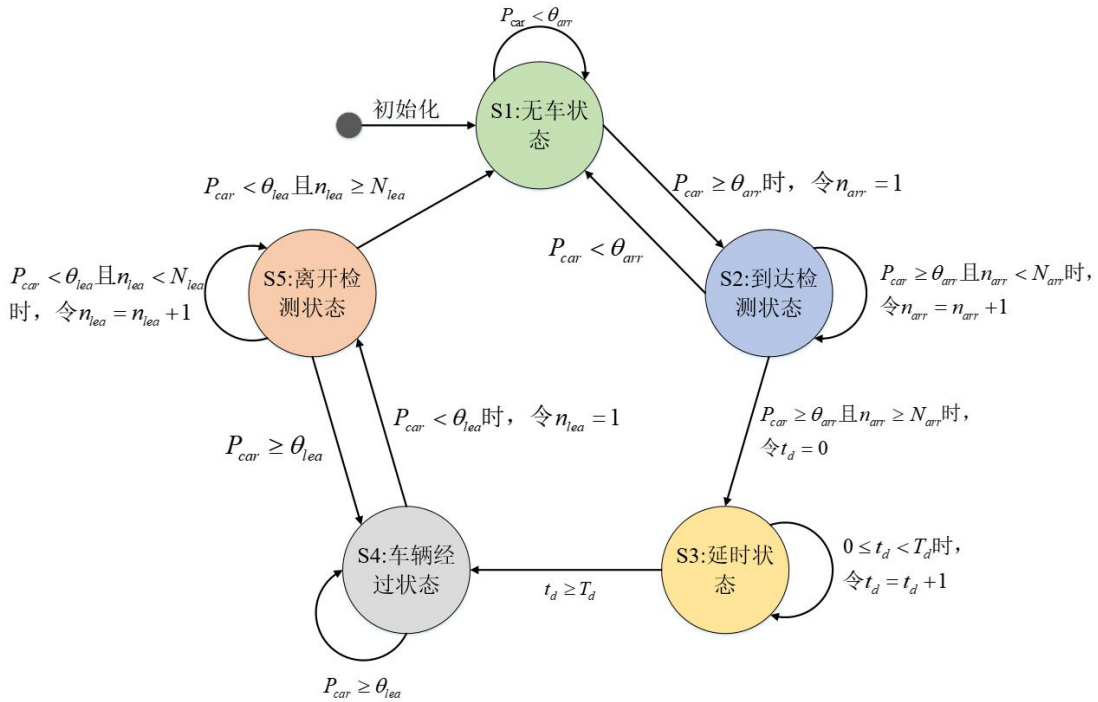


图 3.12 车辆检测算法状态机

各个状态转换关系的文字说明如下所示。

无车状态 S1：无车经过时，状态机均处于该状态下，且传感器节点在初始化后也将首先进入该状态。在 S1 内，将不断进行有车概率 P_{car} 与到达判断阈值 θ_{arr} 大小关系的比较。若 $P_{car} \geq \theta_{arr}$ ，表示此时可能有车辆到达，状态机跳转到到达检测状态 S2；

否则，继续停留在 S1。

到达检测状态 S2：从 S1 跳转至 S2 时，会设置一个满足 $P_{car} \geq \theta_{arr}$ 条件的计数变量 n_{arr} 并初始化为 1。对于之后时刻的数据，若有 $P_{car} \geq \theta_{arr}$ ，则令 $n_{arr} = n_{arr} + 1$ ；若有 $P_{car} < \theta_{arr}$ ，则跳转到 S1 状态；当 $n_{arr} \geq N_{arr}$ 时，则跳转到延时状态 S3 状态。

延时状态 S3：从 S2 跳转至 S3 时，会设置一个计数变量 t_d 并初始化为 0。在 3.4.3 小节会对设置状态 S3 的必要性进行解释。该状态下将进行 T_d 个采样时刻的延时。所以，当 $t_d < T_d$ 时，令 $t_d = t_d + 1$ ，并继续停留在 S3；否则，跳转到车辆经过状态 S4。

车辆经过状态 S4：在状态 S4 内，将不断进行 P_{car} 与 θ_{lea} 大小关系的比较，若 $P_{car} < \theta_{lea}$ ，表示此时车辆可能要离开，则状态机跳转到离开检测状态 S5；否则，继续停留在 S4。

离开检测状态 S5：在状态 S5 中，进行车辆是否离开的判断，思路与状态 S2 类似。从 S4 跳转至 S5 时，设置了一个计数变量 n_{lea} 并初始化为 1，用于对满足离开概率阈值条件的数据进行计数。对于之后时刻的数据，若有 $P_{car} < \theta_{lea}$ ，则令 $n_{lea} = n_{lea} + 1$ ；若有 $P_{car} \geq \theta_{lea}$ ，则跳转到 S4 状态；当 $n_{lea} \geq N_{lea}$ 时，则跳转到 S1 状态。

3.4.3 车辆检测算法中参数值的确定

根据 3.4.1 小节中描述的有车概率计算思路，要计算无车概率和有车概率，需要明确 $e(k)=0$ 时各特征所服从概率分布的 PDF，即 $f_i(x)$ 。另外还需要确定根据有车概率判断车辆到达和离开的阈值以及时刻数、延时状态的持续时间、先验概率 $P(e(k)=0)$ 和 $P(e(k)=1)$ 的值。本小节将分别讨论这些参数的确定方法。

3.4.2 小节中提出，通过对磁场一阶差分数据进行分布拟合确定 $f_i(x)$ 。 $f_i(x)$ 是各特征在无车情况下所服从概率分布的 PDF，为确定其形式，应当观察无车条件下各特征值的数据分布情况。为了避免不同时间段地磁场变化带来的影响，本文统计了一天当中不同时间点的环境数据，分别为早上 8 点、中午 12 点、下午 16 点以及晚上 20 点，各采集了 1 个小时的数据。

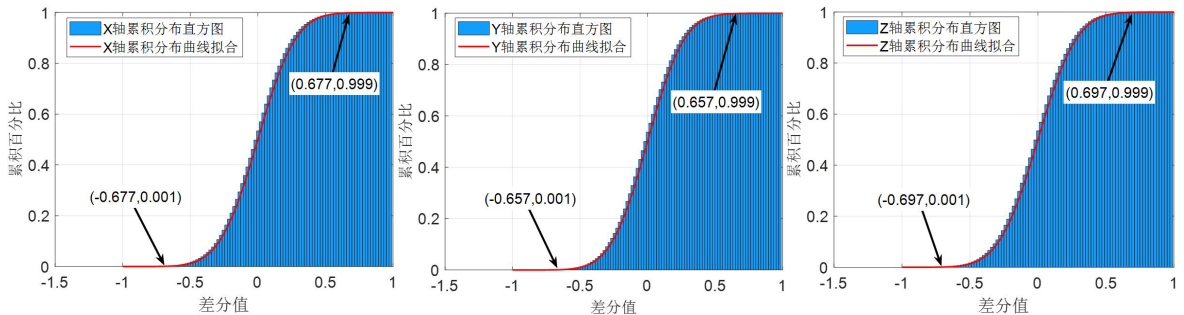


图 3.13 无车条件下三轴磁场一阶差分 CDF 拟合结果

采用概率密度估计函数对三轴磁场一阶差分值的 CDF 进行直接拟合，得到如图

3.13 所示的拟合结果图。应当注意，图 3.13 中的 CDF 曲线是直接根据原始数据的分布进行拟合的，故没有形式确定的函数表达式。通过对图 3.13 的观察可以发现，X、Y、Z 轴差分数据的 CDF 在 0 处的值在 0.5 左右，说明差分值分布面积是关于 0 对称的，这与无车经过时一阶差分数据值会在 0 值上下波动的特点相符，即无车经过时其值会在 0 值上下波动。在统计学中常用的对称分布有高斯分布和 t 分布。但 t 分布的概率分布情况与其自由度有关，故这里考虑使用高斯分布对各轴一阶差分数据的分布进行拟合，即用高斯分布的 CDF 近似代替图 3.13 中直接拟合出的 CDF 曲线，这样便能得到有确定函数表达式的分布拟合。因此， $f_i(x)$ 设置为高斯分布的 PDF 形式，如式(3-15)所示。表 3.6 给出了基于原始数据拟合得到的各轴一阶差分高斯分布参数的取值。

表 3.6 无车经过时各轴特征分布参数的取值表

特征名称 \ 参数名称	$m_{l,0}$	$\sigma_{l,0}$
X 轴一阶差分值	0	0.2217
Y 轴一阶差分值	0	0.2138
Z 轴一阶差分值	0	0.2257

对于先验概率 $P(e(k)=0)$ 与 $P(e(k)=1)$ 的取值，其应当通过统计道路车流量进行确定。具体地，将一段时间内车辆经过时间与总时间的比值作为有车经过的先验概率。根据全事件概率求和为 1 的性质，可以相应得到无车经过的先验概率。在实际应用中，道路车流量随时间、路段变化。本文取经验值 $P(e(k)=0)=0.75$, $P(e(k)=1)=0.25$ ，其值可以根据实际道路的车流密度情况进行适当调整。

在确定计算有车和无线概率所需的参数后，下一步需要确定车辆检测流程中各个参数的取值。对于根据 P_{car} 和 P_{env} 判断当前是否有车经过传感器的问题，一种很直接的思路是，每个时刻比较 P_{car} 和 P_{env} 的大小，若 $P_{car} > P_{env}$ 则认为有车辆经过，否则认为无车经过。但是可以预见，如果环境数据出现短时异常波动，该方法将很容易出现误检测。因此，本文如 3.4.2 中给出的状态机车辆检测算法那样，通过连续时间窗的方法对车辆的到达和离开进行判断，避免噪声干扰带来的误检。该判断逻辑涉及两个参数，一个是时间窗长度，另一个是有车概率判断的阈值。两者的取值都会直接影响到车辆到达和离开检测的精度和实时性。其中，关于检测窗长度 N_{arr} 和 N_{lea} 的确定，本文考虑一阶差分数据在时间上的相关性，分析当前时刻数据与前面多少时刻的数据有关，以此来确定较为合适的检测窗长度。故本文观察和分析了各轴环境磁场一阶差分数据的自相关函数，然后基于自相关函数的波动特征确定到达和离开检测窗长度的取值。如图 3.14 至图 3.16 为三轴环境一阶差分数据波形所对应的自相关函数曲线。

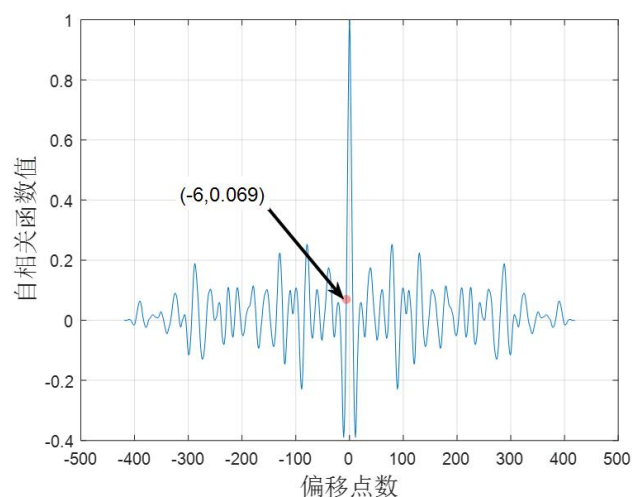


图 3.14 X 轴环境数据自相关函数

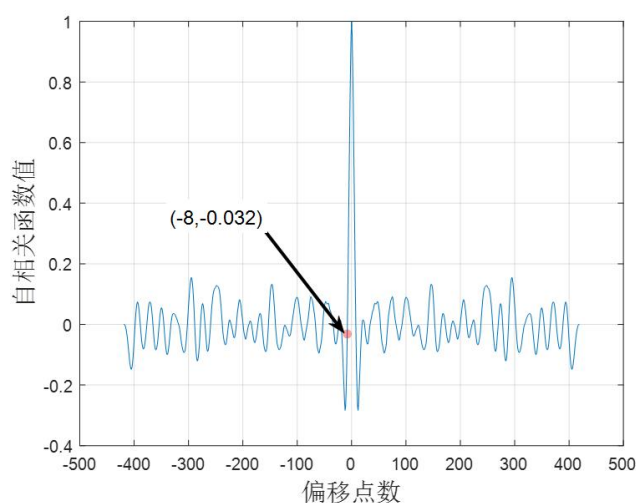


图 3.15 Y 轴环境数据自相关函数

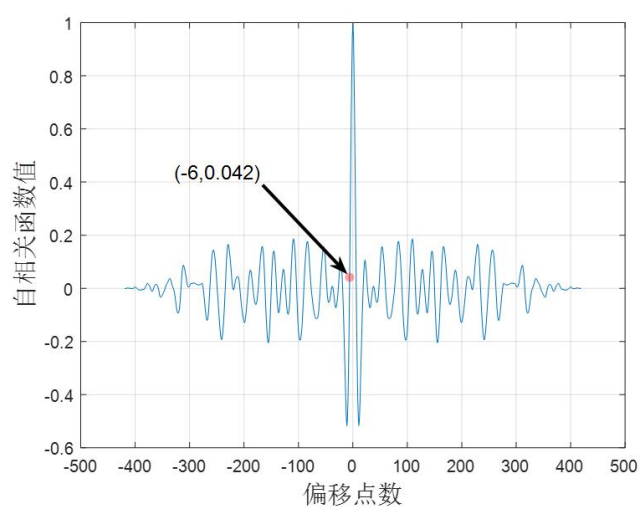


图 3.16 Z 轴环境数据自相关函数

通过观察各轴环境磁场数据可以发现,各轴自相关函数基本趋势一致,且在 $|n| \geq 6$ (Y 轴为 8) 后,自相关函数值回归到 0 附近波动。这意味着对于环境一阶差分信号

而言，当前时刻的数据至多会对其后连续 6（Y 轴为 8）个数据产生影响。可以认为，当一阶差分信号在某个时刻因环境因素产生异常波动时，该异常波动会在连续 6（Y 轴为 8）个点之后平复。基于上述由自相关函数得到的结论，同时考虑三轴判断的同步性，这里本文将 N_{arr} 和 N_{lea} 的取值定为 10。

为了确定判断车辆到达和离开的有车概率阈值，本文对有车经过时和无车经过时根据三轴一阶差分值计算得到的有车概率进行了统计分析，如图 3.17 所示。从有车经过和无车经过时一阶差分对应有车概率的分布情况来看，在车辆经过时，有车概率几乎都分布在 0.9 以上；无车经过时，有车概率都分布在 0.2 以下。因此，在保证一定容错率的前提下，可将到达阈值 θ_{arr} 定为 0.9，将离开阈值 θ_{lea} 定为 0.25，这样便确定了用于判断车辆到达和离开的有车概率阈值。

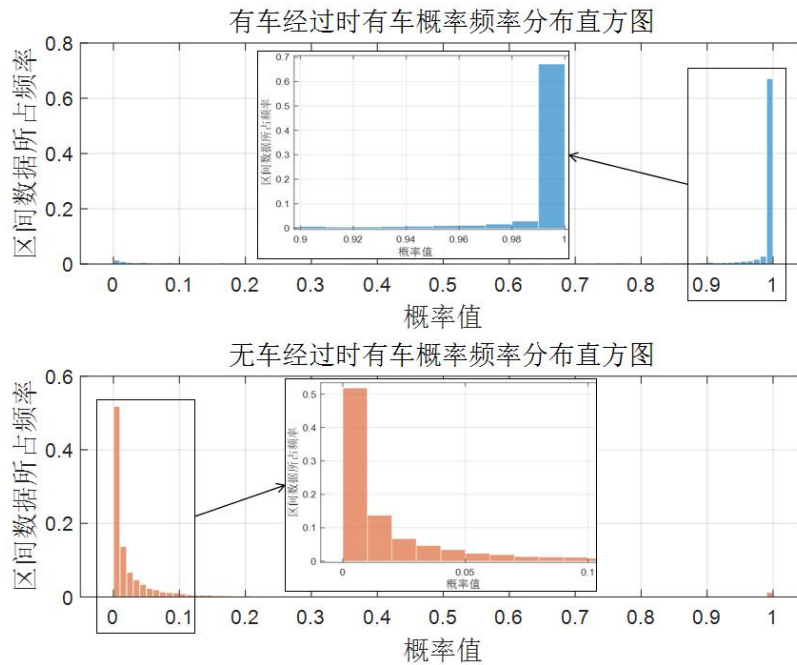


图 3.17 环境和车辆对应有车概率的频率分布直方图

一般地，为了尽量避免出现车辆多检问题，在检测到车辆到达之后不应当立即进行车辆是否离开的检测。本文考虑设置车辆经过地磁传感器所需要的最小时间长度，故在状态机中设置了延时状态 S3。令 T_d 表示 S3 状态的延时点数，可以用车辆经过传感器时能够产生的最小数据点数对其取值范围进行限定。根据传感器的检测情况可知，小型车从传感器所在节点附近经过时，磁场明显变化期间，车辆行驶 5 米左右。另假设小型车的车长为 4 米。考虑到极端情况，若车辆以 150km/h（41.67m/s）的速度经过传感器，则该车辆能够产生的数据点数为 $9 / 41.67 \times 100 \approx 22$ 。由于在到达检测状态已经检测了 10 个点，故可以令 $T_d = 22 - 10 = 12$ 。最终车辆检测算法中涉及到的各参数如表 3.7 所示。

表 3.7 车辆检测算法参数表

参数	参数意义	取值
θ_{arr}	车辆到达检测概率阈值	0.85
θ_{lea}	车辆离开检测概率阈值	0.25
N_{arr}	车辆到达检测点数阈值	10
N_{lea}	车辆离开检测点数阈值	10
T_d	车辆经过的最短时间	12

3.5 实验测试结果与性能分析

3.5.1 测试场景介绍

本节主要介绍地磁差分检测算法的测试场景。为了得到更精确的测试结果，用于测试的车流量应当尽可能大，且车速覆盖范围尽可能广，涉及车型尽可能多。本文选择西安市内城市道路进行测试并根据车辆检测结果对该算法进行评估。



图 3.18 车辆检测测试场景图

如图 3.18 所示，本文对传感器邻近车道（即本道）的过往车辆进行检测，同时对另一侧车道（即邻道）的误检测也要记录进来，用于统计该车辆检测算法的邻道干扰检测率。在本文采集的测试数据集中，车辆速度从 15km/h 到 80km/h 不等，道路宽度为 3.5m，车型包含轿车、面包车、SUV、货车、大型客车等。传感器采集的实时车流数据通过串口助手输出到笔记本电脑上，用于过往车辆信息统计，包括到达时刻、离开时刻信息。

3.5.2 测试结果分析

为了测试差分检测算法对车辆进行检测的准确性，本文在不同路段对车辆数据进

行采集。为了测试验证车辆检测算法的精度，本文设置了两类测试实验，一类旨在测试短时间内运行时的车辆检测精度，另一类旨在测试长时间运行时磁场漂移是否会对车辆检测精度产生影响，本文共采集了 15 组数据，每组包含三个小时左右的数据。其中，1-5 组数据为第一天车流数据对应的测试组，6-10 组为算法运行一天后，第二天车流数据对应的测试组，且均为城市内交通量较大的道路，车辆行驶速度在 20-40km/h 区间范围内；11-15 组为交通量较小的三环道路，车辆行驶速度在 50-70km/h 区间范围内。数据集总共包含 4500 辆车，为了方便对比统计，控制每组为 300 辆车。通过人工标记的方法对实际经过的车辆数目、车道以及车型等信息进行统计，然后根据算法检测结果对多检车辆、漏检车辆以及邻道干扰车辆进行记录。每组传感器多检数目以及漏检数目如图 3.19 所示，其中多检代表一辆车经过时被检测为两辆车；漏检是指车辆经过地磁传感器，但是算法没有将其检测到。

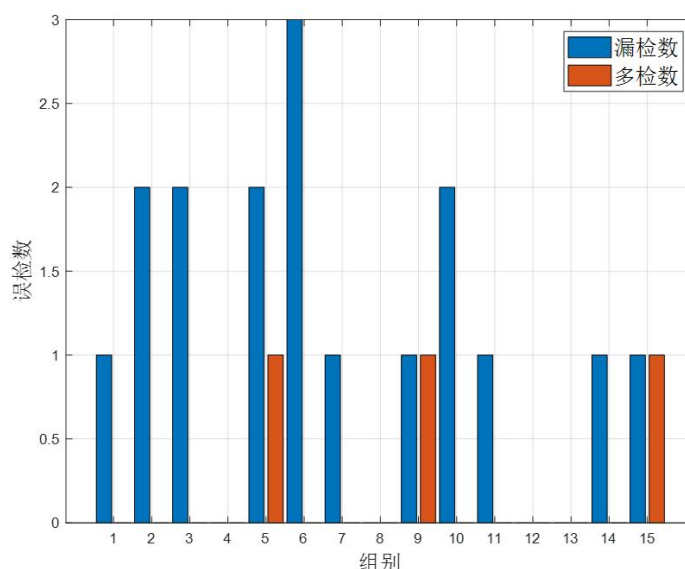


图 3.19 各组车流数据的误检情况

经过数据统计，车辆检测算法对车流进行检测时，多检率仅为 0.06%，漏检率仅为 0.38%，说明该算法对于车流量检测可以达到很高的精度。相较于文献^{[6][17][45]}中提出的车辆检测算法，本文给出的车辆检测算法精度更高，基本可以稳定在 99% 以上。其中，文章[17]中的方法对于车辆的准确率并不是稳定在一个固定值附近，而本文提出的车辆检测结果稳定性更高。另外，文献[45]提出的车辆检测算法同样使用状态机来进行车辆检测，但与本文所使用的状态机相比较为复杂，导致车辆检测的效率不高，同时无法对车辆停靠时间进行检测，导致大量车辆漏检。而本文提出的车辆检测算法是基于磁场相对变化来进行车辆检测的，除了在长时间运行时，不会因为磁场漂移而造成车辆检测精度上的损耗，还能在发生车辆停靠事件时继续进行正常车流的检测。

3.6 本章小结

本章提出了一种基于磁场相对变化的车辆检测方法，以解决地磁场漂移问题，同时为车辆停靠导致车辆漏检问题的解决打下了基础。该算法在传感器采集到三轴地磁数据后，提取其一阶差分信号。为了消除噪声带来的干扰，需要对一阶差分信号进行滤波处理，得到平滑的磁场一阶差分信号。然后，对三轴磁场一阶差分信号的概率分布情况进行统计，用于计算有车概率值。最后，根据计算得到的有车概率值，设计相应的状态机车辆检测算法，用于判断车辆的到达和离开。具体地，根据有车概率的值以及分布情况进行车辆检测状态机的跳转。经过测试，基于磁场一阶差分信号的状态机车辆检测算法能够达到 99.5% 的检测准确率。

第四章 连续车流下的异常停车检测算法研究

4.1 引言

公路上的异常停车作为影响交通秩序的一大因素,应当在其出现时被及时发现并进行相应的应急处理,这样能在一定程度上减小交通事故发生率以及交通拥堵发生率。当无其他车辆经过时,车辆停靠意味着磁场的稳定,磁场差分值也会回归 0 值附近,那么第三章提出的车辆检测算法只会将这个判定为一辆车的到达和离开,而缺乏对停车事件的感知。当一直有其他车辆经过传感器附近时,磁场无法稳定,这对停车检测算法的设计是一个挑战,需要找到合适的特征将停车信息提取出来。当传感器附近出现车辆停靠事件时,本文希望传感器节点能够具备在正常车流和连续车流下都能检测异常停车的能力,同时不影响对过往车辆的检测。

目前现有的停车检测方案多用于停车场对车位占用情况进行监控,以便对停车场车辆和车位进行管理^[46]。在公路场景中,关于停车检测方案的实施部署主要采用摄像头、雷达等非嵌入式感知技术,这类技术方案容易受到雨雪、大雾等恶劣天气的影响,检测精度会大打折扣。本章基于地磁传感器提出了一种部署成本低、检测精度高的停车检测方法。相比于摄像机、雷达等传统方法,地磁传感器不受天气、光照变化等的影响。此外,本章在正常车流停车检测的基础上,扩展了连续车流场景下停车检测的算法。该算法在车辆连续经过过程中也能准确识别是否有车辆停靠。本章所研究的停车场景如图 4.1 所示,为高速上常见的多车道场景。地磁传感器所采集的磁场数据同时受到主车道和应急车道车辆的影响,其他车道距离较远,产生的磁场干扰较小,不会对车辆检测产生影响。

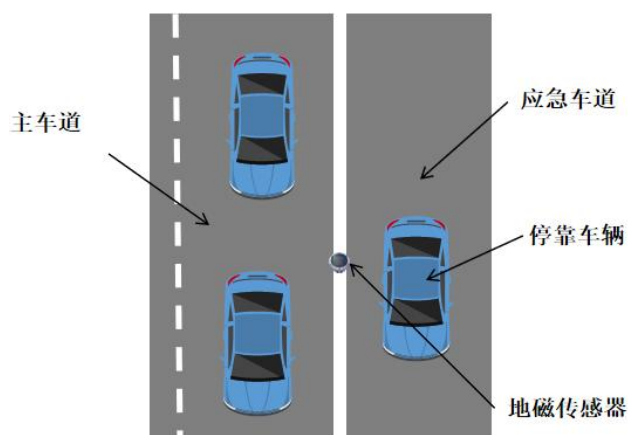


图 4.1 车辆停靠场景图

4.2 章节基于第二章提出的车辆等效磁偶极子模型对车辆停靠时的三轴磁场波形

进行定性分析，对比车辆停靠前后的磁场变化特点，提取相应特征。其次，4.4 章节和 4.5 章节进一步给出连续车流场景下车辆连续经过的磁场模型，对该场景下车辆连续经过的磁场波形进行定性分析，设计方案对停车事件进行检测。最后，在 4.4 小节将结合实际道路上的正常车流数据和连续经过车流数据对停车事件检测准确率进行测试。

4.2 停车场景的车辆磁场模型

在第二章中，本文给出了车辆匀速经过地磁传感器节点时的运动磁场模型。而在停车问题中，车辆的运动模型应当是做减速运动且最终速度为 0。因此，本章在研究停车检测问题之前，首先给出车辆的减速运动模型。为了简化模型，本文假设车辆做的是匀减速直线运动。在式(3-3)中给出的匀速直线运动模型中引入加速度 $\mathbf{a}$ ，该模型转化为匀减速直线运动模型。仍然假设车辆沿 X 轴方向运动，其他方向上速度分量为 0，即有 $\mathbf{a} = \{a_x, 0, 0\}$ ，其中 $a_x < 0$ 。由于本章研究的是停车问题，这里将车辆行驶过程分为两个阶段：停车前，车辆处于减速过程中，此时 $0 \leq t < |v_x/a_x|$ ，速度不为 0， x 一直处于变化中，那么位移 x 与时间的关系是 $x = x_0 + v_x t + \frac{1}{2} a_x t^2$ ；停车后，车辆速度在传感器检测范围内减为 0，位移 x 保持不变，相对于车辆初始点的距离应当为 $x_0 - v_x^2 / 2a_x$ 。因此，车辆的运动模型转化为式(4-1)所示的结果。

$$x = \begin{cases} x_0 + v_x t + \frac{1}{2} a_x t^2, & 0 \leq t < \left| \frac{v_x}{a_x} \right| \\ x_0 - \frac{v_x^2}{2a_x}, & t \geq \left| \frac{v_x}{a_x} \right| \end{cases}, y = y_0, z = z_0 \quad (4-1)$$

基于该运动模型，结合式(3-2)给出的磁偶极子模型，可以得到车辆停靠时三轴磁场变化的仿真数据。为了对车辆停靠磁场模型进行定量分析，取车辆初速度为 10km/h，加速度 $a_x = -20 \text{ m/s}^2$ ，绘制三轴磁场仿真波形进行观察，具体如图 4.2 所示。观察停车过程的磁场波形可知，当车辆进入地磁传感器检测范围时，三轴磁场均处于变化中；当车辆开始做减速运动直至停车的过程中，车辆产生的三轴磁场扰动逐渐趋于稳定，其稳定值的大小与车辆停靠的位置、车型等有关。因此，要实现正常车流下的车辆停靠事件检测，首先应当判断车辆磁场是否稳定，然后根据稳定值的大小判断是否有车辆停靠。显然，车辆停靠后，三轴磁场较为稳定，一阶差分信号也趋于零，在差分检测算法中会判断为车辆离开。故在差分检测算法检测到车辆离开后，还需进一步根据三轴磁场与环境磁场的差异，判断是否有车辆停靠。这是车流量密度小的情况下对车辆停靠事件进行的定性分析，在 4.4 小节会进行车辆连续经过场景下车辆停靠判断的

定性分析。

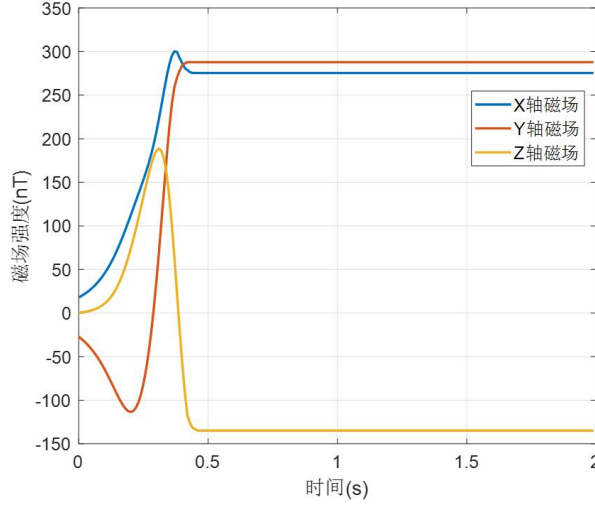


图 4.2 车辆停靠过程三轴磁场仿真波形 ($a_x = -20m/s^2$)

4.3 磁场基线的更新方法

4.3.1 基线更新概述

在本文所要提出的停车检测方案中，需要衡量实时车辆磁场和环境磁场的差距，故需要对环境磁场进行实时记录和更新。由于磁场存在矢量的可叠加性，故传感器采集到的原始磁场是环境磁场和干扰磁场叠加的结果。根据观察，环境磁场在没有车辆经过时处于一个较为稳定的状态，但在较长时间内，环境磁场存在着缓慢漂移，这里定义三维向量 $\mathbf{F}_{env}(k) = \{F_{X,env}(k), F_{Y,env}(k), F_{Z,env}(k)\}$ ，表示 k 时刻的三轴环境基线值，在磁场稳定时，应当对环境基线 $\mathbf{F}_{env}(k)$ 进行实时记录并更新，这个过程为环境基线的更新。

当车辆停靠在传感器范围内且没有车辆经过时，磁场也是较为稳定的，但此时的原始磁场水平并不是环境磁场的水平，而是车辆在当前位置造成的干扰磁场与环境磁场叠加的结果。在有车停靠状态下，同样需要记录磁场基线水平，后续用于判断该车辆的离开。同理，这里定义 3×1 的向量 $\mathbf{F}_{park}(k)$ ，表示 k 时刻的三轴停车基线值，在磁场稳定时，应当对停车基线 $\mathbf{F}_{park}(k)$ 进行实时记录并更新，并将每次更新的差值修正到环境基线中，以实现环境基线和停车基线的同步更新，这个过程为停车基线的更新。

4.3.2 磁场稳定性判断的特征提取

基线更新正确与否取决于磁场稳定判断的准确与否，理论上讲，没有车辆经过时，此时的磁场应当是处于纯环境水平或者停车状态下的环境水平，为此，本文针对稳定的环境磁场与有车经过时的磁场进行了对比分析，提取能够衡量磁场稳定的特征，具

体如下。

首先是一段时间窗内三轴磁场的极差,定义 $R_i(k)$ 为 k 时刻前面 N 个点时间窗内 i 轴磁场强度的极差, $\mathbf{F}_i^N(k)$ 表示 k 时刻这段时间窗内 i 轴原始磁场数据构成的 N 维向量, 其中 $i \in \{x, y, z\}$, 则极差 $R_i(k)$ 计算公式如式(4-2)所示。

$$R_i(k) = \max(\mathbf{F}_i^N(k)) - \min(\mathbf{F}_i^N(k)) \quad (4-2)$$

更新基线需要有两个考虑,一是环境基线本身处于一个缓慢变化的状态,因此更新算法要保证环境基线在较长一段时间内的稳定性;二是要保证基线有较好的跟随性。为了综合考虑三轴磁场的极差情况,应当对三轴磁场极差进行融合,本文采用归一化加权求和的思路。其原因在于,各轴的波动范围、数据幅度不尽相同,如果直接将计算出的极差进行求和处理,容易导致波动范围较大的特征在判断是否更新基线时起主导作用,影响基线更新的效果。故可以基于各轴原始数据的波动程度对各轴极差赋予不同的权重。能够反映波动剧烈程度的常用特征就是数据的标准差,对于标准差较大的坐标轴,其权重应当较小。基于以上分析,给出如下加权方法。

设环境磁场数据的 X 轴标准差、Y 轴标准差和 Z 轴标准差分别为 σ_X 、 σ_Y 、 σ_Z , 那么融合值 $R_{sum}(k)$ 可以使用式(4-3)来计算三轴极差之和。

$$R_{sum}(k) = \frac{1}{\sigma_X} R_X(k) + \frac{1}{\sigma_Y} R_Y(k) + \frac{1}{\sigma_Z} R_Z(k) \quad (4-3)$$

标准差越大,对应的权重越小,这里为了使得加权融合后的值 $R_{sum}(k)$ 与融合前的三轴磁场极差处在同一水平,对三个加权系数进行归一化,确保各权值的和为 1。以 X 轴磁场极差为例,其权重系数 W_X 计算如式(4-4)所示,另外两轴同理。分母 σ_{sum} 主要起归一化作用,确保各权值的和为 1。

$$W_X = \frac{\frac{1}{\sigma_X}}{\frac{1}{\sigma_X} + \frac{1}{\sigma_Y} + \frac{1}{\sigma_Z}} = \frac{\sigma_Y \sigma_Z}{\sigma_Y \sigma_Z + \sigma_X \sigma_Z + \sigma_X \sigma_Y} \quad (4-4)$$

这里令 $\sigma_{sum} = \sigma_Y \sigma_Z + \sigma_X \sigma_Z + \sigma_X \sigma_Y$, 计算融合值 $R_{sum}(k)$ 的式(4-4)转化式(4-5)。

$$R_{sum}(k) = \frac{\sigma_Y \sigma_Z}{\sigma_{sum}} R_X(k) + \frac{\sigma_X \sigma_Z}{\sigma_{sum}} R_Y(k) + \frac{\sigma_X \sigma_Y}{\sigma_{sum}} R_Z(k) \quad (4-5)$$

从理论上讲,当磁场稳定时,一段时间窗内三轴磁场在幅值上不会有太大的浮动,即时间窗内三轴磁场的极差要小于一定阈值,即 $R_{sum}(k) < RTH_{sum}$, RTH_{sum} 为三轴磁场极差加权融合结果 $R_{sum}(k)$ 的阈值,其取值根据车辆和环境三轴磁场极差的分布情况进行确定。本文设置极差阈值 RTH_{sum} 为 4.5。

另外一个特征是前后相邻时间窗内的磁场均值差,定义 $M_i(k)$ 为 k 时刻坐标轴 i 上,向量 $\mathbf{F}_i^N(k)$ 中所有元素的均值与向量 $\mathbf{F}_i^N(k-N)$ 中所有元素的均值之差的绝对值,为方便表述,称 $M_i(k)$ 为磁场均值差。 $M_i(k)$ 的计算公式如式(4-6)所示。

$$M_i(k) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N F_i(k-N+j) - \sum_{j=1}^N F_i(k-2N+j) \right| \quad (4-6)$$

为了融合三轴的磁场变化情况,与融合三轴磁场极差同样的思路,这里引入三轴磁场均值差的和 $M_{sum}(k)$ 。当没有车辆经过,磁场稳定时,前后相邻的时间窗内磁场平均水平的差距应当小于一定阈值,即有 $M_{sum}(k) < MTH$, MTH 为相邻时间窗三轴磁场均值差之和的阈值。与确定极差和阈值 RTH_{sum} 同样的方法,对各个时刻磁场均值差的取值进行统计分析,确定均值差阈值 MTH 为 5.5。相比于磁场极差,磁场均值差能提供不同的信息,具体来说,极差衡量的是当前一段时间窗内磁场的波动范围,而磁场均值差对比的是当前时间窗与历史时间窗内磁场水平的差值,用以区分缓行车辆的磁场缓慢漂移与环境磁场的缓慢漂移。故考虑将三轴磁场极差加权融合值 $R_{sum}(k)$ 与三轴磁场均值差 $M_{sum}(k)$ 两个特征融合起来进行磁场稳定与否的判断,在判断稳定时,即保证了当前时刻对应时间窗内磁场浮动较小,也保证了当前时间窗与历史时间窗内磁场水平差距不大。

在 S1 无车状态下,当两个特征都小于相应的阈值时,可以判断出此时磁场稳定,计算当前时刻对应长度为 N 的时间窗内的磁场均值,将其作为基线更新的结果。此时读取系统中关于停车标志位的数值,若此时没有车辆停靠,更新环境基线;若此时有车辆停靠,相应地初始化或更新停车基线,并将前后两次基线的差值修正到环境基线中。其中,关于停车标志位的定义和修改将在 4.4 小节进行详细说明。

4.4 车辆连续经过时车辆停靠的磁场模型

在 4.1 章节中提到,在车辆经过后判断是否有车辆停靠的先决条件是判断磁场是否已经稳定。该条件在正常车流密度下很容易达到,然而,在车辆连续经过的相对复杂场景下,磁场很难达到稳定,这对停车检测造成了很大的困难。本小节对该场景下磁场仿真波形进行分析观察,设计了车辆连续经过场景下车辆停靠检测的方法。

基于式(3-4)给出的多磁偶极子模型,对车辆连续经过的磁场模型进行建立。根据

矢量的可叠加原理可知,当多辆车经过地磁传感器附近时,其所产生的磁场干扰波形是各车辆经过时磁场干扰波形的叠加。本章节根据这个思路对车辆连续经过的磁场波形进行仿真。同理,在车辆连续经过的仿真波形上叠加停车仿真波形,也可得到连续车流场景下车辆停靠场景的仿真波形。

在车流量密度较大时,车辆间距往往较小。因此,在建立车辆连续经过磁场模型时,设定前后两个车辆的等效磁偶极子间距为 5 米,用 d_{car} 表示。基于 3.2 章节中给出的车辆 1 和车辆 2 的磁偶极子模型以及式(3-4)中给出的多磁偶极子叠加原理,可以建立两辆车连续经过传感器的三轴磁场波形。为了方便进行定性分析,这里假设两辆车车速基本一致。取两辆车车速 v_x 为 15 千米/时,车间距 d_{car} 为 5 米,仿真得到两辆车连续经过的三轴磁场差分波形,如图 4.3 所示。

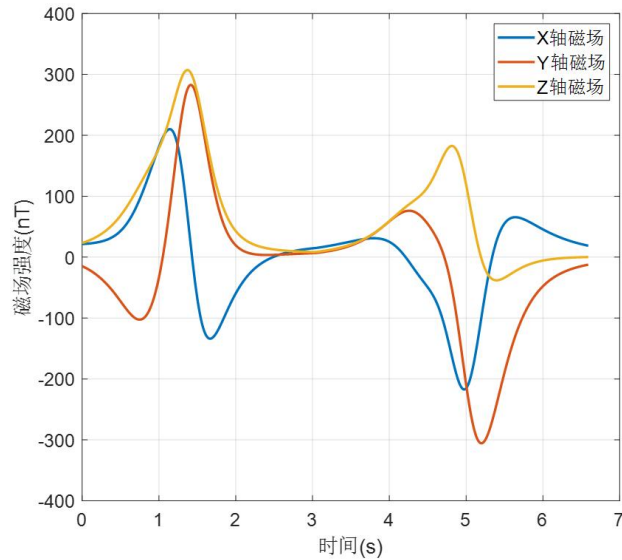


图 4.3 车辆连续经过磁场波形

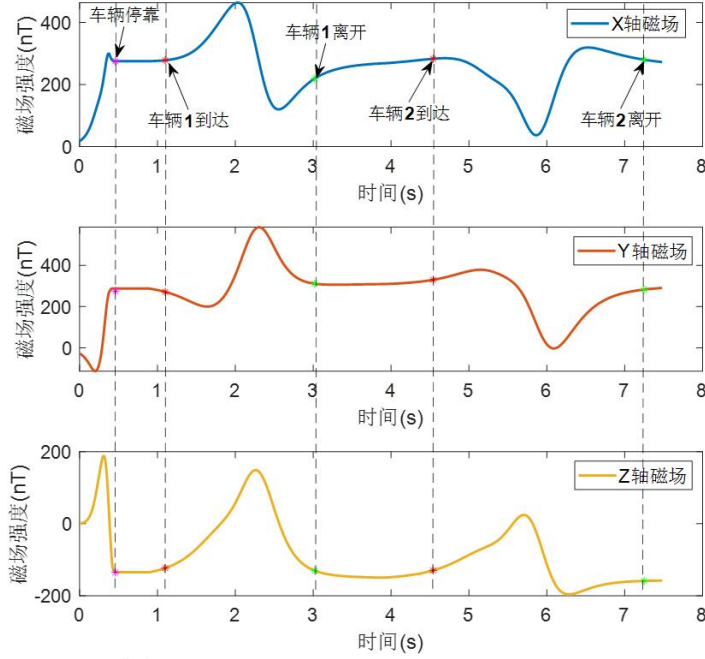


图 4.4 车辆停靠时车辆连续经过的仿真波形

理论上, 当一个车辆离开传感器检测范围后, 三轴磁场应当有回到车辆到达前磁场水平的趋势, 这一点从仿真波形上也可以看出。反之, 当车辆驶入地磁传感器检测范围并停靠, 三轴磁场应当有稳定在另一组磁场水平的趋势, 该磁场水平与车辆驶入前的有一定差距。从车辆连续经过场景中车辆停靠的仿真波形可以看出, 车辆停靠后, 其他车辆在主车道从传感器检测范围离开时, 三轴磁场有稳定在不同于环境磁场水平的趋势。无车停靠时磁场会稳定在一定的环境水平, 有车停靠时磁场会稳定在一定的停车水平。不同的是, 在停车与不停车的情况下, 三轴磁场趋于的水平不同。基于该特点, 本文通过三轴磁场与环境磁场的差异对是否有车辆停靠进行判断。在更为复杂的有车辆连续经过的场景下, 不能通过判断磁场是否稳定来判断车辆停靠事件是否发生, 需要结合多个车辆经过时的磁场情况进行分析判断, 具体方法在 4.5 章节中会进行详细阐述。

4.5 不同车流场景下的停车检测算法研究

4.5.1 正常车流下停车检测算法研究

车辆在传感器附近停靠时, 如果此时附近没有其他车辆经过, 则三轴的磁场信号会稳定在一定的磁场水平上, 并且该水平相比于环境磁场水平有一定的偏离。此时从一阶差分信号的角度来看, 信号的幅度将稳定在 0 值附近, 呈现与环境磁场一阶差分信号相同的特征。这意味着仅依靠一阶差分信号可以正常进行过往车辆的检测, 但显然是无法检测停车事件的。换句话说, 车辆停靠从某种意义上来讲也可以算是环境的一部分。当车辆逐渐靠近传感器又逐渐驶离时, 一阶差分信号的幅度会逐渐从 0 值附近增大, 又回到 0 值附近; 而如果车辆逐渐靠近传感器并停车, 一阶差分信号的

幅度同样是从 0 值附近逐渐增大，又回到 0 值附近。因此，车辆正常经过传感器与车辆停靠在一阶差分信号上没有明显的区别，必须通过比较当前磁场水平与环境磁场水平的关系，才能够判断是否出现了停车事件。

基于上述分析，停车检测的逻辑应当放置在车辆检测状态机的无车状态（S1），且是在检测到一辆及以上的车辆后才会触发该判断。当一阶差分数据较稳定时，此时可能是确实无车经过，也可能是上一辆驶来的车发生停靠，而区分二者的关键在于当前磁场水平与环境磁场水平的相对关系。若当前磁场与环境磁场差距较小，则认为传感器附近无车停靠；若当前磁场与环境磁场差距较大，则认为传感器附近出现了车辆停靠。因此，为了实现停车检测，需要实时记录当前三轴环境磁场基线，通过 $\mathbf{F}_{env}(k) = \{F_{X,env}(k), F_{Y,env}(k), F_{Z,env}(k)\}$ 来表示，并根据磁场是否稳定对环境基线进行更新。在车辆经过后，计算当前各轴磁场水平与对应环境基线的差值，根据差值的大小判断当前是否有车辆停靠，如果差值较小，说明无车停靠，反之则说明有车停靠。

为了方便对道路情况进行记录以及进行车辆连续经过场景下的停车检测算法的设计，这里引入停车检测标志位 *ParkMark* 对车辆停靠状态进行标记，在算法系统启动时，*ParkMark* 初始化为 0，其为 0 时表示在传感器附近没有车辆停靠，为 1 时则表示有车停靠。令 $\Delta F(k)$ 表示 k 时刻三轴磁场均值与环境磁场基线的总差值，由于原始磁场有正有负且大小不一，这里对各个磁场差值取绝对值，其计算公式如(4-7)所示。

$$\Delta F(k) = \left| \bar{F}_X(k) - F_{X,env}(k) \right| + \left| \bar{F}_Y(k) - F_{Y,env}(k) \right| + \left| \bar{F}_Z(k) - F_{Z,env}(k) \right|$$

$$\bar{F}_i(k) = \frac{1}{N_F} \sum_{j=1}^{N_F} F_i(k - N_F + j), \quad i = \{X, Y, Z\} \quad (4-7)$$

其中， $\bar{F}_i(k)$ 为坐标轴 i 上最新采集的 N_F 个原始磁场数据的均值。不难看出， $\Delta F(k)$ 反映的就是当前磁场与环境磁场基线水平的差距。

得到当前时段原始磁场与环境基线之间的差距，需要根据差距水平对是否有车辆停靠做出判断。为了基于差距水平作出停车判断，需要对无车停靠时车辆离开后的磁场水平进行统计，并确定一个较为合适的阈值。令 θ_{park} 为停车检测阈值，当检测到车辆离开后，利用式(4-7)计算 $\Delta F(k)$ ，并与 θ_{park} 进行比较。若 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ ，说明当前磁场与环境水平差距较大，即可能有车辆停靠；若 $\Delta F(k) < \theta_{park}$ ，说明当前磁场与环境水平差距较小，即认为该车辆为正常驶离，当前传感器附近没有车辆停靠。

需要注意的是，通过磁场一阶差分信号对正常驶离传感器的车辆进行检测时，存在一部分磁场扰动较强的车辆，会导致以下问题：即使已经判断车辆离开地磁传感器检测范围，车辆造成的残磁干扰仍然能够使得传感器处的磁场偏离环境磁场基线一定的水平，且维持一段时间，通常为几百毫秒。因此，在判断出车辆离开且此时 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ 时，不能立即确定当前时刻有车辆停靠，还是磁场较强的车辆正常驶离，

应当观察后续更多的数据进行进一步判断。本文的基本思路为：当检测到车辆离开且 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ 时，状态机会进入无车状态（S1），这时需要判断当前三轴原始磁场数据是否稳定。若三轴原始磁场不稳定，说明传感器附近仍然存在移动的车辆，该车辆对传感器处的环境磁场存在干扰。此时为了避免发生误判，不应当根据 $\Delta F(k)$ 和 θ_{park} 的关系作出车辆停靠与否的判断，而应该继续观察是否有其他车辆经过；若三轴原始磁场稳定，则计算当前 k 时刻长度为 N_F 的时间窗内三轴磁场与环境磁场的平均差值 $\Delta F(k)$ 并与 θ_{park} 进行比较，如果有 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ ，则认为是车辆停靠，并令 $ParkMark = 1$ ；否则认为车辆均为正常驶离，没有车辆停靠。本节阐述的是非连续车流场景下车辆停靠的判断方法，即车辆停靠事件发生的同时，另一侧车道上无其他车辆经过。下一小节中会进一步阐述在车辆连续经过场景下进行车辆停靠检测的算法逻辑。

4.5.2 连续车流下停车检测算法研究

在 4.3.1 小节中，讨论了正常车流下对停车事件进行检测的方法研究。该停车检测逻辑适用于车辆停靠后附近无其他车辆经过的情况。即当车辆停在传感器附近时，通过判断当前数据是否稳定，并在稳定时通过 $\Delta F(k)$ 与 θ_{park} 的大小关系来判断是否有车停靠在传感器检测范围内。然而，在车流密度较大的路段，当有车辆在传感器一侧的应急车道停车时，同时主车道上还有车辆连续经过的情况，使得磁场数据无法稳定，也就难以在满足稳定条件的情况下进行 $\Delta F(k)$ 与 θ_{park} 的比较，进而导致无法准确地检测到有车辆停靠。正如图 4.1 中所表示的场景，车辆停靠在传感器一侧的应急车道时，导致三轴磁场偏离基线并达到判断车辆停靠的阈值条件。在车流密度较大的情况下，主车道有车辆经过连续时会导致磁场无法稳定，也就无法按照磁场稳定时判断是否有车辆停靠的方法进行停车事件的判断。

针对这种情况，本文考虑设置一个停车检测计数变量 C_V 。在检测到车辆离开时，仍然计算 N_F 个时刻的三轴磁场均值，并与环境磁场进行作差，若有 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ ，则令 $C_V = C_V + 1$ 。如果车流中间有间隙，则三轴磁场数据可以满足 4.3.1 小节中所提到的稳定条件，从而进入到相应的逻辑中进行停车检测事件的判断，根据结果修改停车标志位 $ParkMark$ ；如果车流较为密集，车辆之间间距较小，则车辆离开后，不能通过磁场稳定来判断是否有车辆停靠。但值得注意的是，有车辆停靠在传感器检测范围后，每次有车辆离开时，车辆磁场与环境基线之间的平均差值 $\Delta F(k)$ 都会满足 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ 。如果每辆车离开时都满足 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ ，那么 C_V 的值将持续增大。这里本文对停车检测计数变量 C_V 设置一个阈值 θ_V ，当 $C_V \geq \theta_V$ 时，则认为有车辆停靠在传感器检测范围内。该方法逻辑的合理性会在 4.5.3 小节进行详细阐述。

以上主要讨论了如何成功检测到传感器附近出现的停车。但是，完整的停车检测不应当只是能检测到车辆停靠，还应当能在传感器一侧出现停车后，继续对另一侧经

过的车辆进行检测并实时进行环境基线的更新,且能在停靠车辆离开时检测到停车事件的结束。本文针对这些功能需求的解决思路如下。

当检测到停车后,令 $ParkMark = 1$, 表示传感器附近出现了停车,此时记录当前三轴较为稳定时的磁场水平,即停车时的磁场水平,称为三轴的停车基线,用三维向量 $\mathbf{F}_{park}(k) = \{F_{X,park}(k), F_{Y,park}(k), F_{Z,park}(k)\}$ 表示。其中, $F_{i,park}(k) (i = X, Y, Z)$ 表示车辆停靠后 i 轴的停车磁场基线值。在这之后,如果无车经过,就采用与 4.3.1 节相同的思路,对 $\mathbf{F}_{park}(k)$ 进行实时更新,并将每相邻两次更新的差值加到环境基线 $\mathbf{F}_{env}(k)$ 上,实现环境基线的同步更新,以便在停靠车辆离开时也能够准确感知。在此基础上,如果有车经过传感器,一阶差分信号仍然有较明显的波动,故在车辆停靠时,算法对其他过往车辆的检测并不会受到影响。但需要注意的是,每次检测到车辆离开时,由于已经有车辆停靠,故一定会有 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ 。此时,通过读取 $ParkMark$ 的值进行判断,如果 $ParkMark = 1$,说明已经有车辆停靠,此时就不需要重复进行停车检测。对于停靠车辆离开的检测,同样可以通过读取 $ParkMark$ 的值进行触发。当停靠车辆离开时,车辆状态机同样会经过 S1-S5 状态,并检测到 $\Delta F(k) < \theta_{park}$,此时读取 $ParkMark$,如果其值为 1,这意味着当前的磁场扰动是停靠车辆离开引起的,即停车事件结束,故此时令 $ParkMark = 0$,就完成了一次完整的停车检测。

综上所述,以下给出完整的停车检测流程。需要明确的是,该流程只有在检测到车辆离开时才会执行,且 C_V 、 $ParkMark$ 均初始化为 0,因此,本节在 3.4.2 小节所述状态机的基础上,在无车状态下增加新的任务。具体算法流程如下:

Step1: 利用式(4-7)计算 $\Delta F(k)$, 若 $\Delta F(k) < \theta_{park}$ 且 $ParkMark = 0$, 则结束流程; 若 $\Delta F(k) < \theta_{park}$ 且 $ParkMark = 1$, 则令 $ParkMark = 0$, 并将 $\mathbf{F}_{park}(k)$ 置零,之后结束流程; 若 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ 且 $ParkMark = 0$, 则令 $C_V = C_V + 1$, 执行 Step3; 若 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ 且 $ParkMark = 1$, 则执行 Step2;

Step2: 使用 4.3 节所述的基线更新方法更新 $\mathbf{F}_{park}(k)$, 并将相邻两次 $\mathbf{F}_{park}(k)$ 的变化量更新到 $\mathbf{F}_{env}(k)$ 上,之后执行 Step1;

Step3: 若 $C_V \geq \theta_V$, 则令 $ParkMark = 1$, 初始化 $\mathbf{F}_{park}(k)$ 并将 C_V 置零,之后流程结束; 否则执行 Step4;

Step4: 利用 4.3 小节中式(4-5)及式(4-6)中提到的特征对磁场稳定性进行判断,若磁场稳定则执行 Step6; 否则继续执行 Step5;

Step5: 是否检测到新的车辆离开,若是,执行步骤 Step1; 否则执行 Step4;

Step6: 利用式(4-7)计算 $\Delta F(k)$, 若 $\Delta F(k) < \theta_{park}$, 则将 C_V 置零,之后流程结束; 否则令 $ParkMark = 1$, 初始化 $\mathbf{F}_{park}(k)$ 并将 C_V 置零,之后流程结束。

4.5.3 停车检测算法中各参数的确定

在 4.5.1 和 4.5.2 小节中给出了车辆停靠检测的完整流程，其中涉及的待定参数有 θ_{park} 和 θ_v 。

关于 θ_{park} 的确定，首先采集不同环境下的车流数据（总共有 1350 辆正常驶离地磁传感器的车），计算车辆检测算法检测到车辆离开时的 $\Delta F(k)$ 并整理到一起进行累积分布统计。为了尽可能避免将过往车辆误检测为车辆停靠， θ_{park} 的取值应当大于绝大多数车辆正常驶离时的 $\Delta F(k)$ 。根据统计，有 99.63% 的 $\Delta F(k)$ 是小于 120 的，因此初步将 θ_{park} 的阈值定为 120，这里保留一定的容错空间，部分车辆离开时 $\Delta F(k)$ 仍大于 θ_{park} 的情况可以通过 θ_v 和 C_v 进行进一步限制。

根据本文对采集的实际道路磁场数据的统计，对于正常车流而言，当检测到车辆离开时，数据中的 1350 辆车有 2 辆出现了 $\Delta F(k) \geq \theta_{park}$ 的情况。这说明即使令 $\theta_v = 1$ ，按照采集的数据进行经验估计，将车辆正常离开判断为停车的概率也只有 $2/1350 \approx 0.00148$ 。换句话说，可以理解为在正常车流中，车辆检测算法检测到车辆离开时，三轴磁场与环境基线的平均磁场差达到停车检测阈值，从而导致停车误检测的概率近似为 0.00148。则如果令 $\theta_v = n$ ，那在传感器附近无车停靠时，车辆连续经过被误检测为停车的概率为 0.00148^n 。当 $n \geq 2$ 时，误检概率就已经达到 $2.1948e-6$ ，这个概率很小，故可以认为在车辆停靠且后续连续车辆经过时，根据 C_v 和 θ_v 判断是否有车辆停靠是可行的。根据实际道路车流数据的统计结果，即便取 $\theta_v = 1$ ，将车辆正常经过误判为停车的误检率也很小。考虑到不同道路的车流情况不同，并保障更低的误判率，本文暂取 $\theta_v = 2$ 。

4.6 仿真测试与结果分析

4.6.1 测试场景介绍

为了对本文提出的停车检测算法进行测试，在实际道路上对传感器和测试设备进行部署。将地磁传感器部署在车道中间的车道线上，对两侧的过往车辆进行检测。为了测试连续车流场景下的停车检测情况，本文选取的场景包含两条车道，一侧车道进行车辆停靠，另一侧车道有其他车辆的连续经过。传感器节点采集到的车辆信息通过无线网络传输到基站中，进而上传到云平台，方便对车辆的停靠信息和经过信息进行统计观察。为了方便记录，通过摄像头对测试场景的实际情况进行监控。具体测试场景如图 4.5 所示。



图 4.5 停车检测测试场景图

4.6.2 测试结果分析

车辆停靠位置不同时，其在三轴上产生的地磁干扰水平也不同。故在测试开始之前，需要根据停靠时车辆与地磁传感器之间的相对位置设置多组数据，以便测试车辆停靠在传感器检测范围内不同位置时的检测算法准确率。其中，车辆在传感器两侧车道内行驶时，其与传感器所在车道线的横向距离对结果影响不大，故本文针对纵向距离进行对照试验的设计。

如表 4.1 分别测试了在正常车流和车辆连续经过场景中车辆停靠在传感器不同纵向距离时停车检测的准确率。从表中可以看出，当车辆距离传感器节点较近时，检测准确率较高。当距离达到 1 米时，由于车辆磁场衰减明显，传感器采集到的磁场数据幅值较小，故检测准确率有略微下降。Cheung 等人^[16]提出的自适应阈值检测算法以及 Gu 等人^[28]提出的修正最大-最小算法分别能达到 75.9%和 84%的停车检测率。由于各场景下包含的车辆数相同，故计算表 4.1 中各种情况下算法准确率的平均值作为测试精度的结果，即相比于现有停车检测算法，本文提出停车检测算法的检测准确率可以达到更高的 98%。

表 4.1 各实验组停车检测算法准确率

车流密度情况	车头与传感器节点纵距离 x_0	数据组数	检测准确率
正常车流 (车辆停靠时，传感器另一侧无其他车辆经过)	2m	100	98%
	1m	100	100%
	0m	100	100%
连续车流 (车辆停靠时，传感器另一侧有车辆经过)	2m	100	94%
	1m	100	98%

一侧有车辆连续经过)	0m	100	99%
------------	----	-----	-----

4.7 本章小结

本章主要针对车辆检测中的停靠车辆检测功能,提出了一种基于地磁传感器的停车检测算法。该算法不仅对正常车流下的车辆停靠进行检测,也能够在车辆连续经过场景下的车辆停靠事件进行识别。本章首先在检测车辆功能的基础上,对环境基线进行更新。基于环境基线,对正常车流下发生停车时的磁场特点进行建模分析,提取用于停车检测的磁场特征。在此基础上,为了使算法在车辆连续经过场景下也能够进行停车检测,本章同样对车辆连续经过场景下的停车事件进行建模分析,对比分析了连续车流下停车与否的磁场特点,并提出了相应的停车检测算法。测试结果表明,本章所设计的车辆停靠检测算法对停车事件的判断率可以达到 98%。

第五章 总结与展望

在现代城市中，交通问题是需要解决的一大难题，对人们的出行效率和生活质量都造成了严重的影响，同时也导致了交通事故的频发。其中，汽车保有量增加与交通基础设施不够完善是其关键因素。目前，智慧交通概念的提出和发展为解决日益严重的交通问题提供了新的优化和解决思路。尤其是随着很多新兴技术的出现和发展，包括传感器技术、无线通信技术以及深度学习等，使得交通问题的解决有了更多的手段。智慧交通系统运转的基础是车辆检测技术。车辆检测算法的精度将直接影响到智慧交通的数据分析能力和交通流预测的能力。

可用于智慧交通系统中对道路车辆进行监测的技术主要包括毫米波雷达探照、摄像机监控以及红外传感器探测等。这些技术都得到了长久的发展和广泛的应用。然而，它们都存在一定的缺点。由于物理遮挡因素的存在，这些偏视觉的技术在进行车辆检测时精度会受到严重影响。因此，在能见度低、车辆密度大等复杂的交通场景下，通过雷达和摄像机等设备进行车辆检测时显得捉襟见肘。而地磁传感器的优点就凸显了出来，其嵌入式部署方式、不受物理遮挡以及天气影响、成本低、体积小等使得地磁传感器进行车辆检测的技术得到了很多相关研究学者的青睐。

但是，基于地磁传感器的车辆检测方案多考虑较为简单的车辆经过场景。现在多数算法适应能力差，面对环境磁场漂移、车辆异常停靠等特殊情况，并不能进行准确的车辆检测。因此，本文针对上述问题，提出了一种能够基于磁场相对变化来进行车辆检测的算法，提高了车辆检测算法对各种复杂场景的适应性和鲁棒性。

另外，针对智慧交通系统中对停靠车辆检测的要求，本文也提出了一种停车检测算法。该算法在正常车流和连续车流下都能够对车辆停靠进行监测。配合本文提出的基于一阶差分的车辆检测算法，传感器节点能够在各种道路场景下提供异常停车事件的信息，为智慧交通系统进行道路车流管控和异常事件监测提供了更加全面、准确的信息。

本文在广泛调研了基于地磁传感器进行车辆检测和停车检测算法研究的基础上，总结对比了国内外现有研究的特点与不足。在此基础上，深入研究了地磁场缓慢漂移下的车辆检测问题以及各种场景下停车事件的检测问题。结合问题特点，本文提出了应对这些检测问题的创新车辆检测优化算法以及能够在车流量密度较大的场景下进行停车检测的算法。将两种算法运行在同一算法体系中，能够在不降低正常车辆检测精度以及停车检测功能的前提下，缓解了连续车流下难以进行停车检测的问题，有效提升车辆检测算法系统的功能性和鲁棒性。本文主要工作总结如下：

(1) 针对地磁场受光照、温度等影响而发生缓慢漂移干扰车辆检测的问题以及

车辆停靠时难以进行其他车辆检测的问题,提出了一种基于磁场相对变化对车辆进行检测的算法。具体地,本文首先对车辆经过地磁传感器时的磁场波形进行建模,然后对磁场一阶差分值进行分析,对比车辆经过时与环境情况下一阶差分波形的差异,基于差异性设计车辆到达和离开的判断逻辑。其次,在传感器采集到原始磁场后,计算得到相应的一阶差分值并通过 FIR 低通滤波器进行噪声滤除,得到平滑的三轴磁场一阶差分信号。再次,考虑到车辆经过时磁场差分分布的随机性,对环境磁场一阶差分进行统计分析,以此为基础来捕捉车辆信息。之后,根据贝叶斯概率理论计算得到的三轴磁场一阶差分值对应的有车概率对车辆的到达和离开进行判断。最后,根据车辆经过时和无车经过时的有车概率分布,给定相应的到达检测和离开检测阈值,并以此来进行车辆检测。经过多组测试,本文所设计的车辆检测算法检测精度能够稳定达到 99%以上。

(2) 针对连续车流场景下无法进行停车检测的问题,设计了不仅能够在低密度车流场景下进行停车检测,还能够高密度车流下对停车事件进行检测的停车检测算法。具体地,本文首先对车辆停靠时的磁场数据以及车辆连续经过的磁场数据进行仿真分析,研究了车辆停靠时的磁场变化特征,提取了用于识别车辆停靠事件的三轴磁场平均差值特征。其次,基于所提出的特征,给出了车辆停靠检测算法,并给出了算法中参数的确定方法。最后,本文结合实际数据测试,对所设计的停车检测算法进行精度测试。经过测试,该算法的检测精度可以达到 98%。

在现有研究成果的基础上,本文所提出的车辆检测算法以及车辆停靠检测算法还有很多不足之处,需要继续进行深入讨论:

(1) 本文所给出的差分车辆检测算法是在环境磁场差分数据的统计分布基础上对车辆经过事件进行判断的,那么区别于环境磁场变化的干扰都有可能被检测为车辆。也就意味着,一些复杂交通环境存在的电磁干扰以及邻道干扰车辆都会降低该车辆检测算法对于本道车辆的检测精度。需要继续分析信息并提取相应特征对特殊情况进行分类。

(2) 本文所提出的车辆停靠检测算法对于极端拥堵车流有一定的局限性。在极端拥堵场景下,车辆会存在停车和缓行的情况,磁场波形缓慢变化,一阶差分值较小。这种情况会使本文提出的磁场差分检测算法存在一定的多检,进而影响停车检测的判断。另外,在极端拥堵场景下,车辆间距较小,磁场波形混叠导致用于停车检测的磁场特征不明显,即在后续工作中,需要在车辆检测算法的基础上,提取其他特征对拥堵车流下连续经过的车辆波形进行分割,得到准确的车辆数,以便进行准确的停车检测。

参考文献

- [1] 中华人民共和国公安部. 政府信息公开[EB]. <https://www.mps.gov.cn>. [2024].
- [2] 2023 年度中国主要城市交通分析报告[EB]. https://trp.autonavi.com/download_city.do#. [2023].
- [3] 洪中荣. 浅析我国智慧交通系统发展现状与前景[J]. 科学技术创新, 2019(14): 124-125.
- [4] Mokaddem Y E, Jawab F. Researches and applications of intelligent transportations systems in urban area: Systematic literature review[J]. ARPN J. Eng. Appl. Sci, 2019, 14(3): 639-652.
- [5] Pavlyuk D. Feature selection and extraction in spatiotemporal traffic forecasting: a systematic literature review[J]. European Transport Research Review, 2019, 11(1): 6.
- [6] Wang Q, Zheng J, Xu H, et al. Roadside magnetic sensor system for vehicle detection in urban environments[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017, 19(5): 1365-1374.
- [7] Yuan Q, Li J, Zhou H, et al. Cross-domain resource orchestration for the edge-computing-enabled smart road[J]. IEEE Network, 2020, 34(5): 60-67.
- [8] Khanh Q V, Hoai N V, Manh L D, et al. Wireless communication technologies for IoT in 5G: Vision, applications, and challenges[J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022: 1-12.
- [9] Mao G, Hui Y, Ren X, et al. The internet of things for smart roads: A road map from present to future road infrastructure[J]. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2021, 14(6): 66-76.
- [10] Chen Z, Liu Z, Hui Y, et al. Roadside sensor based vehicle counting in complex traffic environment[C] // 2019 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps). IEEE, 2019: 1-5.
- [11] Wang H, Quan W, Ochieng W Y. Smart road stud based two-lane traffic surveillance[J]. Journal of Intelligent Transportation Systems, 2020, 24(5): 480-493.
- [12] Yao R, Uchiyama T. Analysis of Magnetic Signatures for Vehicle Detection Using Dual-axis Magneto-impedance Sensors[J]. IEEE Sensors Journal, 2024.
- [13] Zhang Z, He X, Huang J, et al. Parking detection using combined magnetic sensor and pulsed coherent radar[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(18): 17210-17219.
- [14] Coleri S, Cheung S Y, Varaiya P. Sensor networks for monitoring traffic[C] // Allerton conference on communication, control and computing. 2004: 32-40.
- [15] Haoui A, Kavalier R, Varaiya P. Wireless magnetic sensors for traffic surveillance[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2008, 16(3): 294-306.

- [16] Cheung S Y, Varaiya P P. Traffic surveillance by wireless sensor networks[D]. University of California, Berkeley, 2006.
- [17] Balid W, Tafish H, Refai H H. Intelligent vehicle counting and classification sensor for real-time traffic surveillance[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017, 19(6): 1784-1794.
- [18] Wahlström N, Hostettler R, Gustafsson F, et al. Rapid classification of vehicle heading direction with two-axis magnetometer[C] // 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2012: 3385-3388.
- [19] Wahlström N, Hostettler R, Gustafsson F, et al. Classification of driving direction in traffic surveillance using magnetometers[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, 15(4): 1405-1418.
- [20] Yang B, Lei Y. Vehicle detection and classification for low-speed congested traffic with anisotropic magnetoresistive sensor[J]. IEEE Sensors Journal, 2014, 15(2): 1132-1138.
- [21] Dong H, Wang X, Zhang C, et al. Improved robust vehicle detection and identification based on single magnetic sensor[J]. IEEE Access, 2018, 6: 5247-5255.
- [22] Chen Q, Qiu Q, Wu Q, et al. A confabulation model for abnormal vehicle events detection in wide-area traffic monitoring[C] // 2014 IEEE International Inter-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA). IEEE, 2014: 216-222.
- [23] Cui L, Li K, Chen J, et al. Abnormal event detection in traffic video surveillance based on local features[C] // 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing. IEEE, 2011, 1: 362-366.
- [24] Meena K, Viji A, Athanesious J J, et al. Detecting abnormal event in traffic scenes using unsupervised deep learning approach[C] // 2019 International Conference on Wireless Communications Signal Processing and Networking (WiSPNET). IEEE, 2019: 355-362.
- [25] Floris A, Girau R, Porcu S, et al. Implementation of a magnetometer based vehicle detection system for smart parking applications[C] // 2020 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2). IEEE, 2020: 1-7.
- [26] Yu Fengqi, Zhu Hongmei, Feng Shengzhong. Parking Detection Method Based on Finite-State Machine and Collaborative Decision-Making[J]. 9829-9839, 2018, 18(23): 9829-9839.
- [27] Zhang Z, Mao X, Zhou K, et al. Collaborative sensing-based parking tracking system with wireless magnetic sensor network[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 20(9): 4859-4867.
- [28] Gu J, Zhang Z, Yu F, et al. Design and implementation of a street parking system using wireless sensor networks[C] // IEEE 10th International Conference on Industrial Informatics. IEEE, 2012: 1212-1217.

-
- [29] P. Šolić, A. Leoni, R. Colella, et al. IoT-Ready Energy-Autonomous Parking Sensor Device. *IEEE Internet of Things Journal*, 2021, 8(6): 4830-4840.
- [30] Liang M, Huang X, Chen C H, et al. Counting and classification of highway vehicles by regression analysis[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2015, 16(5): 2878-2888.
- [31] Chekired D A, Togou M A, Khoukhi L, et al. 5G-slicing-enabled scalable SDN core network: Toward an ultra-low latency of autonomous driving service[J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2019, 37(8): 1769-1782.
- [32] Colella Riccardo, Stornelli Vincenzo, Leoni Alfiero, et al. IoT-Ready Energy-Autonomous Parking Sensor Device[J].4830-4840,2021,8(6):4830-4840.
- [33] 柴松均, 陈曙东, 张爽. 国际地磁参考场的计算与软件实现[J]. *吉林大学学报(信息科学版)*, 2015, 33(03): 280-285.
- [34] Lanza R, Meloni A. *The Earth's Magnetic Field*[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2006.
- [35] Syed Zafar S N A, Umar R, Sabri N H, et al. Effects of solar flares and coronal mass ejections on Earth's horizontal magnetic field and solar wind parameters during the minimum solar cycle 24[J]. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2021, 504(3): 3812-3822.
- [36] Sun Z, Maréchal L, Foong S. Passive magnetic-based localization for precise untethered medical instrument tracking[J]. *Computer methods and programs in biomedicine*, 2018, 156: 151-161.
- [37] Feng Y, Mao G, Chen B, et al. MagMonitor: Vehicle speed estimation and vehicle classification through a magnetic sensor[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2020, 23(2): 1311-1322.
- [38] Fredrik Gustafsson, Niklas Wahlstrom. Magnetometer Modeling and Validation for Tracking Metallic Targets[J].545-556,2014,62(3):545-556.
- [39] Xie J, Qin C, Zhou X, et al. The simulations and experiments of the electromagnetic tracking system based on magnetic dipole model[J]. *IEEE transactions on applied superconductivity*, 2013, 24(3): 1-4.
- [40] Wang J, Shen Y, Gao J, et al. Magnetic moment direction estimation based on magnetic anomaly signature analysis[C] // 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). IEEE, 2020: 1-5.
- [41] Zhang X, Kang X, Chen X, et al. Measurement of far field magnetic moment vector of a moving ferromagnetic object[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2020, 20(18): 10903-10912.
- [42] Li Z, Tam V, Yeung L K. An adaptive multi-population optimization algorithm for global continuous optimization[J]. *IEEE Access*, 2021, 9: 19960-19989.
- [43] Elsayed S M, Sarker R A, Essam D L. An improved self-adaptive differential evolution algorithm for optimization problems[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2012, 9(1):

89-99.

- [44] Beylkin G, Lewis R D, Monzón L. On the design of highly accurate and efficient IIR and FIR filters[J]. IEEE transactions on signal processing, 2012, 60(8): 4045-4054.
- [45] Chen X, Kong X, Xu M, et al. Road vehicle detection and classification using magnetic field measurement[J]. IEEE Access, 2019, 7: 52622-52633.
- [46] Zahid A, Mufti N, Ullah S, et al. IoT-enabled vacant parking slot detection system using inkjet-printed RFID tags[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 23(7): 7828-7835.

致谢

行文至此，落笔为终，蓦然回首，百感交集。论文可以停留在致谢，但人生还要继续书写。我与西电的故事始于 2021 年秋，终于 2024 年夏，总以为来日方长，却不知毕业时刻已如期而至。回想初次报道的场景，恍若隔世，一转眼已是道别之时。我的研究生生涯即将画上句号，搭载着岁月的列车，迈向新的征程。纵有万般不舍，但仍心怀感激。

饮水思其源，学成念吾师。首先感谢我的导师毛国强老师，无论在学习还是生活上都给了我极大的帮助。导师治学严谨，学识渊博，兢兢业业地指导我的科研工作，解答我遇到的疑惑。毛老师言传身教，他一丝不苟的工作态度让我在为人和做事方面如沐春风。三年的谆谆教诲，让我不仅掌握了学术研究的基本方法，还明白了许多做人的道理。毛老师提出的每一个问题，指导的每一个思路，都使我有醍醐灌顶之感，有师如斯，幸甚至哉。

感恩相遇，共同成长。三年硕士生涯，课题组给了我许多帮助和支持。在此感谢同组的贺润森师兄、程庆伟师兄、向倪竺、黄研师弟、杨君怡师弟、毛健强师弟、刘畅师弟，感谢有你们的陪伴，采集数据不觉乏味，遇到困难不觉无助。感谢同一实验室的王路乔博士、涂远发师兄、李一帆博士、耿英凡、马粉弟、殷圣师弟、张帅师弟、孟凯婷师妹。山水一程，三生有幸，有你们朝夕相处的陪伴，研究生生活过的充实且快乐。最美是相遇，最难是别离，祝我们都能够前程似锦，平安喜乐，保持热爱，奔赴山海。

春风有信，花开有期。感谢我的女朋友时红敏女士。兜兜转转的相逢才是浪漫的开始，相识于最灿烂的年纪，相恋于最热烈的夏季。你从不吝啬对我的赞美和鼓励，逐渐让我变得越来越自信，支持我做出的所有决定，陪我走过最艰难的时期。无论前方的道路如何坎坷崎岖，我相信我们能够携手克服万难，愿我们殊途同归，以爱平山海。

爱子心无尽，三生报答轻。感谢我的父母对我学业上的支持和理解，虽然没有接受过高等教育，但他们始终相信知识能够改变命运。二十余年父母倾尽一切供我求学，暖衣饱食，无后顾之忧，终算学有所成。惜父母之恩无以回报，唯有万般努力才能成为你们的骄傲，也希望时光在你们身上过得慢一些。你们永远平安、健康和快乐是我最大的心愿。

道阻且长，行则将至。最后，我要感谢自己。二十年漫漫求学路，虽平凡但不甘平凡。我要感谢一路奋力向上的自己，经历了中考、高考、考研，人生就像闯关游戏一样，感谢自己一路的坚持不懈。因为坚持，才有了一次次山重水复疑无路，柳暗花

明又一村的求学惊喜。回首过往，那些当时觉得难以跨过的山，其实都已经跨过，当时认为不能接受的，也都接受了。生活充满了阳光，遗憾也不过是常态，好在许多风景路过我身旁，我也一个人看过许多傍晚的夕阳，人生就是一个享受的过程。

执笔至此，我的硕士生涯就随着最后一个句号落幕了，这段时光里有年少的不羁，也有青春的迷茫，更有成熟之后的坦然从容。再次感谢求学路上遇到的所有人，祝愿大家在未来的日子里星河徜徉，一路有光！

谨以此文，献给自己 26 岁热烈的青春！再见了，我的学生时代！

作者简介

1. 基本情况

柳文崇，男，山东青岛人，1999年3月出生，西安电子科技大学通信工程学院信息与通信工程专业2021级硕士研究生。

2. 教育背景

2017.09~2021.07 青岛大学，本科，专业：电子信息科学与计数

2021.09~2024.07 西安电子科技大学，硕士研究生，专业：信息与通信工程

3. 攻读硕士学位期间的研究成果

3.1 申请(授权)专利

- [1] 毛国强, 柳文崇, 向倪竺, 任效江. 一种基于单地磁传感器的地磁差分车辆检测方法及其系统: 中国, 专利号: 202410331904.6, 申请日期: 2024年3月22日.
- [2] 毛国强, 向倪竺, 惠一龙, 柳文崇. 基于单个地磁传感器的车型分类检测方法: 中国, 专利号: 202310454223.4, 申请日期: 2023年4月25日.
- [3] 毛国强, 贺润森, 惠一龙, 程庆伟, 向倪竺, 柳文崇. 基于地磁传感器的公路异常停车检测方法: 中国, 专利号: 202310249500.8, 申请日期: 2023年3月15日.

3.2 参与科研项目及获奖

- [1] 国家重点研发计划项目, 高速公路智能车路协同系统集成应用(2019YFB1600102), 2020.01-2022.12, 已结题.
- [2] 第八届中国国际"互联网+"产业赛道陕西赛区省级金奖. 获奖项目: 惊鸿路网—智能车路协同数据服务提供者, 获奖日期: 2022年8月.
- [3] 国家自然科学基金重点支持项目, 车联网环境的智能汽车多模式高精度融合定位(U21A20446), 2022.01-2025.12.